



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

APLICACIÓN DE MODELOS DE LENGUAJE DE GRAN
ESCALA AL ANÁLISIS DE BASES DE DATOS DE
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

P R E S E N T A:

ANA VALERIA DELOYA ANDRADE

TUTOR:

DR. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ ANDRADE



CIUDAD UNIVERSITARIA, CDMX, 2026

«Mathematical science shows what is. It is the language of unseen relations between things. But to use and apply that language, we must be able to fully to appreciate, to feel, to seize the unseen, the unconscious.»

Ada Lovelace

Agradecimientos

Siendo este mi proyecto de titulación, me gustaría comenzar agradeciendo a mis padres, por su apoyo en cada etapa de mi vida académica. Habría sido mucho más difícil llegar hasta aquí sin ustedes.

A mi hermana, por su apoyo, comprensión y por escucharme innumerables veces hablar sobre el desarrollo de este y de todos los proyectos que realicé a lo largo de la carrera.

A mi novio, por todas las veces que me animó a seguir y a no dudar de mí misma en la realización de este proyecto.

A mi gatito, por sus ronroneos y porque, aunque podía dormir cómodamente en su casita, insistía en hacerse bolita en una silla a mi lado para acompañarme durante las madrugadas de desvelo.

A mi tutor, por enseñarme estas herramientas y por brindarme los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto.

Y gracias a esos compañeros, profesores y ayudantes que me apoyaron durante la carrera, ya sea colaborando conmigo en un buen trabajo en equipo o resolviendo mis dudas, pusieron su granito de arena en esta travesía que recorrí.

Índice general

Agradecimientos	III
1. Introducción	1
1.1. Contexto de la investigación	1
1.2. Planteamiento del problema	2
1.3. Motivación y relevancia	3
1.4. Objetivos	4
2. Análisis y visualización de datos cienciométricos y LLMs	5
2.1. Conceptos básicos de la cienciometría	5
2.2. Visualización de datos	8
2.3. Modelos de lenguaje de gran escala (LLMs)	15
3. Estructura y funcionamiento del sistema	34
3.1. Arquitectura general	34
3.2. Diagrama(s) de secuencia	36
4. Implementación e integración	38
4.1. Descripción del sistema	38
4.2. Tecnologías utilizadas	41
5. Aplicación o estudio de caso	46
5.1. Análisis comparativo de modelos	46
5.2. Generación automática de reportes cienciométricos del ICN y/o de la Facultad de Ciencias de la UNAM	73
6. Conclusiones y trabajo a futuro	80
6.1. Utilidad en la práctica profesional	80
6.2. Potencial para investigación y gestión científica	81
6.3. Limitaciones y retos futuros	81

1 Introducción

1.1. Contexto de la investigación

En los últimos años, el desarrollo de la inteligencia artificial o *artificial intelligence* (AI) ha experimentado un crecimiento acelerado, generando un gran impacto y transformando múltiples ámbitos de la vida cotidiana. Como resultado, la AI se ha integrado progresivamente en diversas aplicaciones tecnológicas que forman parte del entorno digital contemporáneo, modificando la forma en que los usuarios acceden a la información y automatizan distintas actividades. Esta integración puede observarse en los sistemas inteligentes presentes en dispositivos cotidianos. Por ejemplo, los asistentes de voz, empleados inicialmente para gestionar tareas domésticas y realizar consultas, permiten actualmente controlar dispositivos inteligentes, ofrecer recomendaciones personalizadas e incluso responder a ciertas solicitudes sin necesidad de conexión a internet.

Asimismo, han surgido avances más complejos derivados del desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Entre ellos destacan los modelos de lenguaje de gran escala, conocidos como *Large Language Models* (LLMs), cuyo crecimiento en capacidad ha permitido ampliar significativamente las tareas que pueden realizar. Inicialmente diseñados para el procesamiento y generación de texto, estos modelos han evolucionado hacia sistemas multimodales capaces de analizar e interpretar distintos tipos de datos. En particular, muchos de estos modelos pueden procesar información visual además de texto, lo que les permite analizar diversas visualizaciones de datos, como gráficas de barras, gráficas de líneas o mapas generados mediante técnicas de análisis como las redes neuronales o *Self-Organizing Maps* (SOM).

Estas capacidades abren nuevas posibilidades para la automatización del análisis de información, especialmente en campos en los que la interpretación de visualizaciones de datos constituye una parte fundamental del trabajo analítico.

En este contexto, disciplinas como la cienciometría se encargan de estudiar la actividad científica a partir del análisis cuantitativo de distintos indicadores. En la práctica, este tipo de análisis se apoya frecuentemente en datos bibliométricos, entendidos como aquellos derivados del estudio de publicaciones científicas, tales como artículos, citas o patrones de colaboración. A partir de estos datos, se generan diversas representaciones visuales destinadas a facilitar la comprensión de patrones presentes en la producción científica. Sin embargo, la interpretación de estas visualizaciones suele requerir de un análisis especializado, lo que plantea la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial para asistir en la generación automática de descripciones e interpretaciones de los datos. La integración de dichas interpretaciones

es lo que permite conformar, de manera integral, un reporte automatizado.

El presente proyecto, titulado *Aplicación de modelos de lenguaje de gran escala al análisis de bases de datos de artículos científicos*, se centra en la etapa de análisis e interpretación de los resultados derivados de dichas bases, presentados en un reporte sobre la producción científica del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En este contexto, se explora el uso de modelos de lenguaje de gran escala para automatizar la generación de texto interpretativo a partir del análisis de representaciones visuales incluidas en dicho reporte. Asimismo, se desarrolló un sistema que presenta tanto visualizaciones como sus textos generados, en un formato ordenado y estructurado.

1.2. Planteamiento del problema

El estudio de la ciencia, conocido como *science of science*, busca comprender los procesos que determinan el desarrollo y la organización de la actividad científica. Dentro de este campo, la cienciometría constituye una disciplina instrumental orientada a cuantificar dicho desarrollo mediante indicadores bibliométricos y herramientas de análisis basadas en publicaciones científicas, cuyos resultados se comunican habitualmente a través de representaciones visuales con el fin de facilitar la comprensión en la evolución de la productividad científica, los patrones de colaboración entre instituciones e investigadores y las dinámicas de publicación del conocimiento.

Sin embargo, su interpretación suele requerir un tiempo considerable, ya que demanda atención especializada y experiencia analítica, en especial cuando se trabaja con reportes extensos o con una gran cantidad de visualizaciones. Esta situación plantea la necesidad de explorar herramientas que permitan asistir o automatizar parte de este proceso.

Ante este escenario, los modelos de lenguaje de gran escala, particularmente en sus versiones multimodales, ofrecen una oportunidad relevante. Es por ello que en este proyecto se explora en qué medida estas herramientas pueden emplearse para la generación de reportes a partir de representaciones visuales asociadas a indicadores bibliométricos, enmarcados dentro de una perspectiva cienciométrica. De este modo, se busca analizar su potencial como herramientas de asistencia que agilicen el trabajo de los especialistas que producen este tipo de reportes, contribuyendo así a mejorar la accesibilidad y comunicación de la información.

1.3. Motivación y relevancia

El desarrollo reciente de los modelos de lenguaje de gran escala ha abierto nuevas posibilidades para la automatización de tareas relacionadas con el análisis y la generación de información textual. Gracias a su capacidad para procesar distintas modalidades de datos y producir respuestas en lenguaje natural, estos modelos han comenzado a utilizarse en diversos contextos académicos y profesionales como herramientas de apoyo para la interpretación y síntesis de información.

Sin embargo, a pesar de sus avances, aún persisten interrogantes sobre el alcance real de sus capacidades, especialmente en tareas que involucran representaciones visuales complejas. Evaluar el desempeño de estos modelos en este tipo de contextos es fundamental para comprender sus limitaciones y determinar en qué medida pueden ser utilizados de forma confiable en entornos de investigación.

En el caso particular de la cienciometría, el análisis de la actividad científica suele representarse mediante diversas visualizaciones de datos destinadas a facilitar la identificación de patrones en la producción científica. Estas representaciones se construyen comúnmente a partir del procesamiento de información cuantitativa sobre publicaciones, donde se consideran aspectos como la frecuencia de publicación, el impacto a través de citas o las relaciones de colaboración entre autores e instituciones, elementos característicos del enfoque bibliométrico. La interpretación de estas visualizaciones requiere, en muchos casos, la elaboración de textos explicativos que describan tendencias, relaciones o comportamientos presentes en los datos. En este sentido, el uso de modelos de lenguaje de gran escala plantea una oportunidad interesante para explorar nuevas formas de asistencia en la elaboración de reportes. Sistemas de este tipo podrían contribuir a reducir el tiempo dedicado a tareas de interpretación y redacción, además de facilitar la comunicación de resultados hacia todo tipo de audiencias.

Asimismo, desde la perspectiva de la formación profesional en Ciencias de la Computación, el desarrollo de un sistema que integre este tipo de herramientas es relevante al involucrar conocimientos relacionados con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, así como con la ciencia de datos y el análisis de información científica aplicados a problemas reales vinculados con la producción y comunicación del conocimiento científico.

1.4. Objetivos

El objetivo general es aplicar modelos de lenguaje de gran escala al análisis de bases de datos de artículos científicos. Para ello, se establecen los siguientes objetivos específicos, los cuales guían el desarrollo de la investigación desde su fundamento teórico hasta su implementación práctica:

- Conocer los fundamentos teóricos de los modelos de lenguaje de gran escala para identificar su potencial en la interpretación de visualizaciones científicas.
- Diseñar e implementar un sistema basado en modelos de lenguaje de gran escala que permita procesar representaciones visuales derivadas de indicadores bibliométricos presentes en bases de datos de artículos científicos.
- Generar reportes basados en indicadores bibliométricos a partir de la generación de interpretaciones de representaciones visuales mediante modelos de lenguaje.

2 Análisis y visualización de datos cientiométricos y LLMs

2.1. Conceptos básicos de la cienciaometría

Para comprender el origen de la cienciaometría es necesario partir de una idea que en su momento resultó poco habitual: la ciencia puede medirse. Esta perspectiva fue desarrollada por Derek J. de Solla Price en su obra *Little Science, Big Science*, donde plantea que la actividad científica no solo debe analizarse por el contenido de sus descubrimientos sino también por su dinámica de crecimiento. Price señala que, al analizar distintos indicadores de la actividad científica, se observa que el modo normal de crecimiento es exponencial, es decir, que la ciencia tiende a duplicar su tamaño, en términos de publicaciones, instituciones e investigadores, durante periodos relativamente cortos (De Solla Price, 1963). Sugiriendo mediante este comportamiento que la actividad científica se expande de manera acumulativa, donde el aumento en el número de investigadores y resultados genera a su vez nuevas investigaciones y publicaciones.

Este crecimiento puede comprenderse mejor a través de la transición que Price denomina de la *Little Science* a la *Big Science*. La primera suele asociarse con la imagen del investigador que trabaja de forma individual y con recursos limitados, mientras que la segunda describe una ciencia organizada en instituciones, financiada a gran escala y desarrollada por equipos numerosos en contextos nacionales e internacionales. Esta transformación no ocurrió de manera repentina ni puede explicarse únicamente a partir de descubrimientos particulares como el desarrollo de la energía nuclear o la carrera espacial. Se trata, más bien, de un proceso gradual en el que la actividad científica fue aumentando progresivamente su tamaño, su complejidad organizativa y su presencia dentro de la sociedad.

La evidencia más concreta de este crecimiento puede observarse en la evolución de la comunicación científica. A partir de 1660, con la creación de las primeras sociedades científicas modernas y la aparición de las primeras revistas especializadas, los científicos comenzaron a difundir sus resultados principalmente a través de artículos en lugar de libros. Desde entonces, el número de publicaciones ha aumentado de manera sostenida. En la actualidad existen más de 50,000 revistas científicas en todo el mundo que han producido unos seis millones de artículos científicos, con un incremento aproximado de al menos medio millón de nuevos trabajos publicados cada año.

Además de servir como medio de difusión del conocimiento, los artículos científicos llegaron a cumplir una función social dentro de la comunidad académica, permitiendo a los investigadores establecer la prioridad sobre sus descubrimientos y reclamar la autoría de nuevas ideas o resultados. Cada nueva investigación se apoya en trabajos previos y, al mismo tiempo, se convierte en punto de partida para estudios posteriores. Esta relación se manifiesta a través de las referencias y citaciones bibliográficas, que conectan las publicaciones entre sí y permiten seguir el desarrollo de un campo de investigación. A partir del siglo XIX comenzó a consolidarse el uso sistemático de referencias bibliográficas dentro de los artículos científicos, haciendo posible identificar los trabajos previos sobre los que se construye una investigación, así como también visibilizando la estructura acumulativa del conocimiento científico.

Por otro lado, el crecimiento también puede observarse en la composición de la comunidad científica. Mientras que a mediados del siglo XVII los científicos constituían un grupo tan reducido que podía identificarse individualmente, hoy en día tan solo en Estados Unidos existe al menos un millón de personas dedicadas a la investigación, distribuidas en universidades, centros de investigación e industrias tecnológicas. Se estima, además, que entre el 80 y el 90 % de todos los científicos que han existido se encuentran vivos en la actualidad (De Solla Price, 1963), lo que ilustra la magnitud de la expansión en la actividad científica.

Analizando en conjunto estos indicadores, es decir, el número de publicaciones, revistas especializadas y crecimiento del número de investigadores, Price señala que la ciencia tiende a duplicarse aproximadamente cada diez o quince años. Esto significa que el volumen total de la producción científica aumenta rápidamente con el paso del tiempo, generando cantidades cada vez mayores de información, producción académica e infraestructura institucional. El reconocimiento de estos patrones tiene una consecuencia fundamental: si la ciencia presenta regularidades medibles, entonces es posible analizarla mediante métodos cuantitativos. A partir de esta idea surge la *cienciometría*, entendida como el estudio de la actividad científica a través de indicadores cuantitativos, particularmente de tipo *bibliométrico*, que permiten describir su producción, evolución, impacto y organización.

Estos indicadores, contruidos a partir del análisis de publicaciones científicas y de las relaciones que se establecen entre ellas, particularmente a través de las citaciones, no constituyen medidas absolutas de calidad sino herramientas que hacen posible comparar y contextualizar la producción científica dentro de un período específico. Entre los más utilizados se encuentran el número de publicaciones, que permite medir la productividad científica, y el número de citas recibidas, que suele emplearse como indicador de la influencia o impacto que un autor o trabajo tiene sobre investigaciones posteriores. También existen métricas más complejas, como el factor de impacto de las revistas científicas o el índice h , propuesto por Jorge E. Hirsch en 2005 (Hirsch, 2005). Este indicador busca combinar en una sola medida la productividad y el impacto de un investigador al identificar el número h de trabajos de un autor que han recibido al menos h citas cada uno.

La utilidad de estos indicadores, sin embargo, no depende únicamente de su capacidad para cuantificar la actividad científica sino también de la forma en que se comunican sus resultados. Cuando los volúmenes de datos son grandes y las relaciones entre variables son complejas, la interpretación de cifras en formatos textuales resulta limitada. Es en este contexto donde la visualización de datos cobra relevancia como una herramienta complementaria al análisis cuantitativo, permitiendo transformar grandes conjuntos de información en representaciones gráficas que facilitan su comprensión, comparación y comunicación.

2.2. Visualización de datos

En la visualización o representación visual de datos, los elementos gráficos no cumplen únicamente una función estética sino que constituyen el medio mediante el cual la información es representada y comunicada. Cuando el diseño está bien elaborado, es posible representar información compleja de manera clara, aprovechando de forma eficiente el espacio disponible y reduciendo ambigüedades en la interpretación, trascendiendo así su papel como simples soportes de los datos para convertirse en instrumentos de análisis.

Desde las primeras visualizaciones utilizadas en el ámbito científico hasta las actuales, puede observarse una evolución orientada a incrementar la cantidad de información mostrada sin perder el foco en el fenómeno que se busca representar. De modo que no solo permiten presentar datos sino que facilitan al lector la identificación de patrones, relaciones y tendencias que no resultarían evidentes en formatos textuales.

Cada elemento visual debe contribuir a la comunicación de la información. Un ejemplo que ilustra esta idea es el diagrama de tallo y hoja o *stem-and-leaf plot* (Figura 2.1), cuya estructura facilita el análisis de los conjuntos de datos, ya que los propios valores numéricos conforman directamente los elementos que representan su distribución.

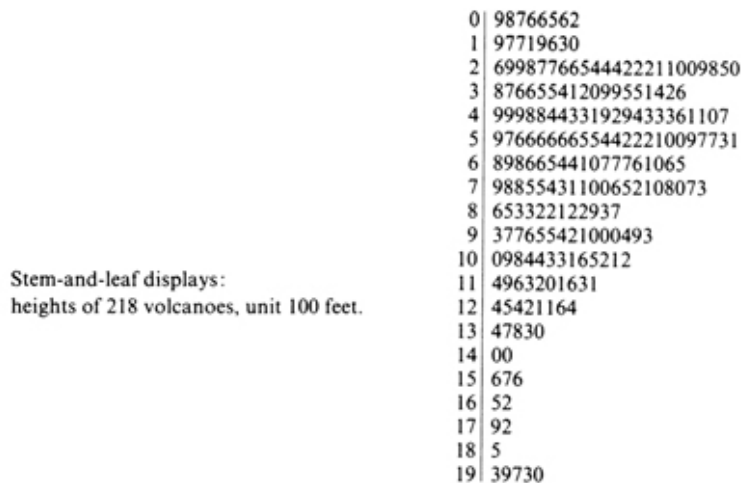


Figura 2.1: Ejemplo de diagrama de tallo y hoja representando alturas de volcanes

Este tipo de visualizaciones no actúan únicamente como un contenedor de información sino que los datos mismos construyen la forma visual, permitiendo visualizar simultáneamente la forma de la distribución y conservar los valores originales.

Una misma visualización puede cumplir varias funciones al mismo tiempo: mostrar valores, indicar magnitudes, revelar estructuras y aportar significado al conjunto de la representación.

Gracias a ello es posible comunicar distintas dimensiones de los datos en una sola figura. Sin embargo, para que esta riqueza informativa sea comprensible, la visualización debe mantener claro el contexto del fenómeno que busca comunicar. La interpretación de los datos no depende únicamente de los elementos visuales que aparecen sino de que el lector pueda entender qué se está representando y con respecto a qué se está comparando (Figura 2.2). Cuando los datos se presentan de forma aislada o sin ese marco de referencia, la lectura de la gráfica se vuelve incompleta y puede dar lugar a interpretaciones parciales o erróneas.



Figura 2.2: Ejemplo de gráfica de líneas sobre muertes por accidentes de tránsito

De igual forma, la visualización de datos también se relaciona con el concepto de densidad informativa, que plantea la posibilidad de concentrar una gran cantidad de información en un espacio reducido sin perder claridad, siempre que el diseño sea adecuado. Esto permite realizar comparaciones más completas al contar con una mayor cantidad de datos, reconociendo así relaciones relevantes y ofreciendo un contexto más amplio para la interpretación de la figura.

Lo que se busca es mostrar la mayor cantidad de información posible manteniendo la legibilidad y la interpretación correcta de los datos sin sobrecargar la visualización. Para ello se emplean elementos gráficos básicos como las barras, puntos, líneas o áreas; que no solo representan valores sino que también pueden comunicar información adicional mediante atributos visuales como el color, la intensidad o la forma.

Esta capacidad de transmitir varias dimensiones de los datos en una sola representación amplía su potencial analítico pero al mismo tiempo plantea un reto de diseño. Cuando las codificaciones visuales se utilizan de manera excesiva o poco clara, la gráfica puede volverse difícil de leer. En particular, la incorporación innecesaria de elementos y patrones visuales puede generar efectos perceptuales sobrecargados y no deseados pues distraen la atención del lector y dificultan la identificación de la información realmente relevante (Figura 2.3).

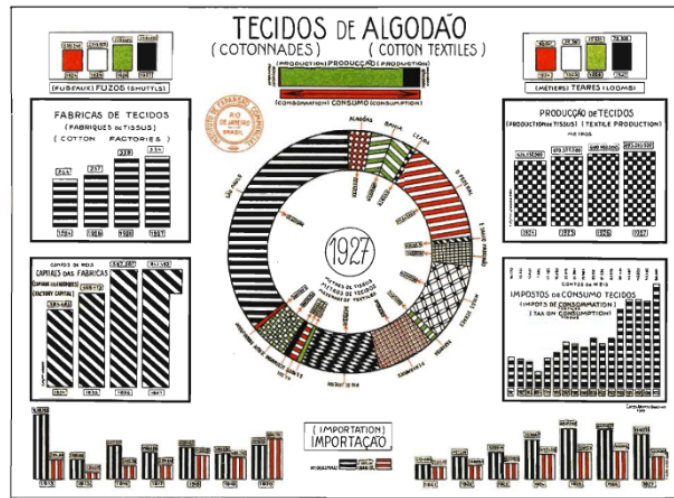


Figura 2.3: Ejemplo de gráficas sobre la producción de tejidos de algodón

Para evitar estas distorsiones y asegurar que la representación visual sea fiel a los datos, es necesario considerar los principios de integridad gráfica Tufte (2001). Estos establecen que los elementos visuales deben ser proporcionales a las magnitudes que representan, contar con un etiquetado claro y suficiente, mostrar la variación real de los datos y mantener siempre su contexto de referencia. Asimismo, el número de dimensiones visualizadas no debe exceder las dimensiones presentes en los datos y, en el caso de las series temporales, es recomendable utilizar unidades comparables que permitan interpretaciones correctas.

El cumplimiento de estos criterios no solo mejora la claridad de la visualización sino que también fortalece su validez analítica, ya que evita interpretaciones erróneas y garantiza que la visualización comunique la información de manera precisa y transparente.

Este equilibrio entre riqueza informativa y claridad gráfica es fundamental en las visualizaciones utilizadas en el ámbito de la cienciometría, donde es necesario representar un mismo fenómeno a partir de múltiples variables. En este contexto, es común integrar en una sola figura distintos indicadores bibliométricos como la producción científica, el impacto, las redes de colaboración y su evolución temporal. A continuación, se describen y ejemplifican algunas de las visualizaciones más utilizadas para la transmisión de este tipo de datos.

Las *gráficas de barras* son una de las formas más empleadas para la representación de este tipo de datos. La longitud de cada barra es proporcional al valor que representa, lo que hace posible comparar magnitudes entre diferentes categorías de manera clara, identificar tendencias generales y reconocer concentraciones de la producción científica. La Figura 2.4 muestra un ejemplo de este tipo de representación, en el que las variaciones en la altura de las barras permiten distinguir de forma inmediata las diferencias entre los datos. Asimismo, se puede observar la incorporación adecuada de patrones visuales, donde cada uno cumple la función de diferenciar las categorías sin sobrecargar la visualización.

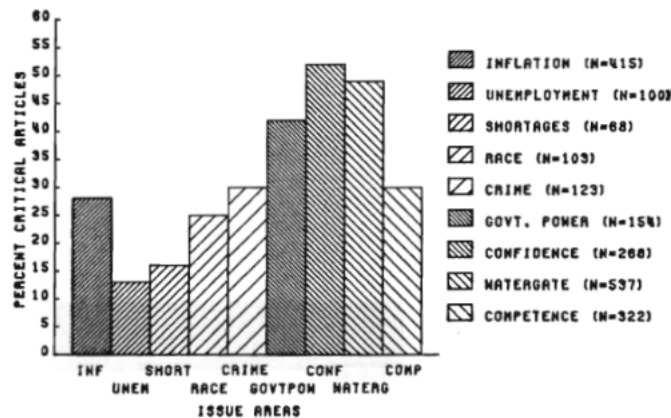


Figura 2.4: Ejemplo de gráfica de barras

Por su parte, las *gráficas de líneas* se emplean principalmente para representar la evolución de una variable a lo largo del tiempo. Mediante la conexión de puntos consecutivos, este tipo de visualización permite identificar tendencias, cambios en el crecimiento, periodos de estabilidad o decrementos en indicadores como el número de artículos publicados en distintos intervalos temporales. Su estructura facilita la lectura continua de los datos y la detección de patrones que difícilmente podrían reconocerse en tablas. La Figura 2.5 presenta un ejemplo en el que es posible observar con claridad el comportamiento temporal del fenómeno representado.



Figura 2.5: Ejemplo de gráfica de líneas

Los *gráficos de dispersión* (Figura 2.6) constituyen otra forma de visualización en la que cada punto representa una observación definida por dos variables. Esto hace posible reconocer relaciones, agrupamientos o comportamientos atípicos dentro del conjunto de datos, favoreciendo una lectura comparativa dentro del mismo campo visual. Desde la perspectiva del diseño de visualizaciones, este tipo de gráfico destaca por su alta densidad informativa, ya que permite representar un número considerable de observaciones sin recurrir a elementos innecesarios.

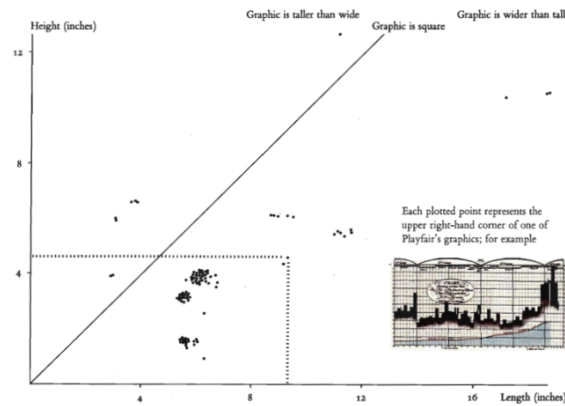


Figura 2.6: Ejemplo de gráfico de dispersión

La Figura 2.7 ilustra un diagrama de caja o *box plot*. En este tipo de visualización se representan la mediana, los cuartiles y los valores extremos de la distribución, así como los posibles valores atípicos, a partir de los datos ordenados. Esto posibilita identificar de manera rápida la dispersión, el grado de simetría y la presencia de observaciones alejadas del comportamiento general. A diferencia de otras gráficas centradas en frecuencias o tendencias temporales, el diagrama de caja resulta útil para comparar múltiples conjuntos de datos y observar sus diferencias en términos de distribución y posición central. En el ámbito bibliométrico, estas representaciones facilitan la detección de publicaciones o investigadores con un número excepcionalmente alto de citas, que se apartan del patrón predominante del conjunto de datos analizado.

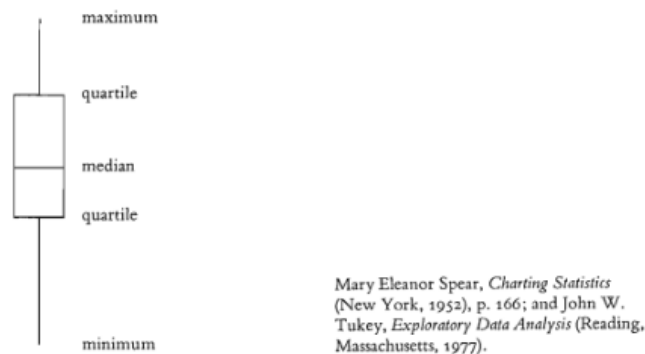


Figura 2.7: Ejemplo de diagrama de caja

Para finalizar, tenemos los mapas autoorganizados o *Self-Organizing Maps* (Figura 2.8). A diferencia de los mencionados anteriormente, su propósito no es la visualización en sí misma, pues es un método de aprendizaje automático no supervisado orientado al agrupamiento y la exploración de datos (Kohonen, 2013). Su funcionamiento consiste en asociar los datos de entrada con los nodos de una rejilla bidimensional, de tal manera que los elementos con características similares se ubican en regiones cercanas, mientras que los menos similares se sitúan a mayor distancia.

Mediante esta estructura topográfica es posible proyectar información multidimensional en un espacio bidimensional, preservando las relaciones de similitud entre los datos. Como resultado, los SOM pueden emplearse como una herramienta de representación visual que permite identificar agrupamientos y patrones en conjuntos de datos complejos que no serían accesibles mediante enfoques tradicionales.

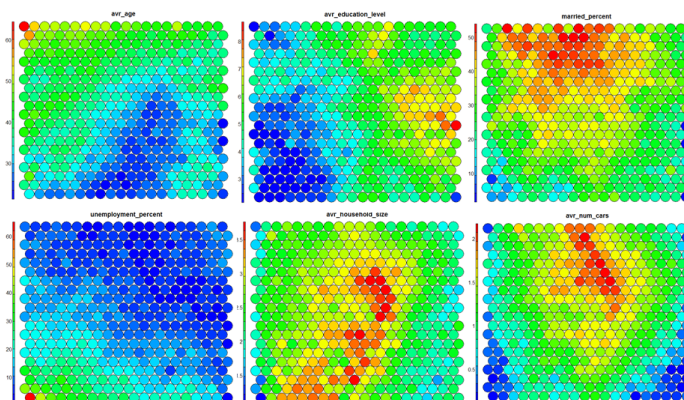


Figura 2.8: Ejemplo de mapas autoorganizados

En el ámbito de la cienciometría, estos mapas se emplean para representar la estructura temática de la producción científica, la proximidad entre áreas de investigación o la configuración de campos de conocimiento, a partir del análisis de indicadores bibliométricos. Por ejemplo, permiten identificar la relación entre distintos grupos de autores en función de características compartidas presentes en las bases de datos de publicaciones, como el grado de uso de determinadas metodologías, evidenciando patrones y diferencias dentro de una misma comunidad científica (Moya-Anegón et al., 2004).

Una de las propiedades fundamentales de los SOM para la exploración consiste en su capacidad de presentar una representación ordenada, la cual permite comprender las estructuras subyacentes en series de datos complejas (Moya-Anegón et al., 2004). Sin embargo, aunque la interpretación general de estos mapas suele parecer relativamente intuitiva, el análisis detallado de la superficie resultante puede requerir un tiempo considerable debido a la gran cantidad de información que se sintetiza en una sola representación.

En consecuencia, surge la necesidad de herramientas que permitan asistir en la interpretación de estas representaciones complejas, así como en la generación automática de descripciones y análisis a partir de información visual. Esta necesidad motiva el estudio de modelos más avanzados para el análisis e interpretación conjunta de información visual y textual, como es el caso de los modelos de lenguaje de gran escala, los cuales serán abordados a continuación.

2.3. Modelos de lenguaje de gran escala (LLMs)

Antes de abordar de manera específica el concepto de los modelos de lenguaje de gran escala, es conveniente contextualizarlos dentro de un marco más amplio como lo es el aprendizaje automático o *machine learning*, una disciplina que forma parte del campo de la inteligencia artificial.

Tradicionalmente, algunos algoritmos informáticos son programados explícitamente por un desarrollador con el objetivo de ejecutar una tarea determinada siguiendo una secuencia lógica predefinida. Sin embargo, en el aprendizaje automático el enfoque es distinto, en lugar de codificar paso a paso la solución, el sistema aprende patrones a partir de grandes volúmenes de datos de entrenamiento. En este escenario, el papel del programador se desplaza de la escritura directa del algoritmo hacia el diseño del proceso de entrenamiento que permitirá al modelo aprender a partir de ejemplos.

Durante décadas, gran parte de la investigación en aprendizaje automático se orientó al desarrollo de modelos predictivos, diseñados para estimar resultados futuros o clasificar información en tareas específicas, como la predicción meteorológica, la detección de fraudes o la optimización de rutas logísticas. Como se ilustra en la Figura 2.9, el enfoque tradicional del aprendizaje automático se caracterizaba por entrenar un modelo para una tarea concreta a partir de datos estructurados, siguiendo un esquema en el que cada problema requería el diseño y entrenamiento de un modelo independiente.



Figura 2.9: Aprendizaje automático tradicional

Dentro del aprendizaje automático, una de las subáreas que ha tenido mayor impacto en los últimos años es el aprendizaje profundo o *deep learning*. Este enfoque se basa en el uso de redes neuronales artificiales, modelos inspirados de manera abstracta en el funcionamiento del cerebro humano y compuestos por múltiples capas de unidades interconectadas o neuronas artificiales que transforman progresivamente los datos de entrada para identificar patrones complejos.

El desarrollo del deep learning, junto con el incremento en la capacidad computacional y la disponibilidad masiva de datos, permitió entrenar modelos de mayor escala y complejidad. En este contexto, aunque los modelos generativos ya existían previamente, surgió una nueva generación de modelos generativos capaces no solo de predecir o clasificar información sino de producir contenido nuevo a partir de las regularidades aprendidas durante el entrenamiento.

En este marco emergen los modelos de lenguaje de gran escala (*Large Language Models*, LLMs), los cuales constituyen una aplicación específica del deep learning al procesamiento del lenguaje natural. Estos modelos son redes neuronales profundas, generalmente basadas en la arquitectura Transformer, diseñadas para modelar secuencias lingüísticas y generar texto de manera autoregresiva mediante la predicción probabilística de tokens sucesivos. Al ser entrenados con grandes corpus textuales, adquieren la capacidad de capturar relaciones sintácticas y semánticas complejas, lo que les permite producir texto contextualmente adecuado.

El término *large* (gran escala) hace referencia tanto al volumen de datos utilizados durante el entrenamiento como a la cantidad de parámetros que conforman el modelo. Estos parámetros son valores numéricos que determinan el peso de las conexiones internas dentro de la red neuronal y regulan la contribución de cada unidad de procesamiento o neurona artificial en la generación de la salida. En modelos contemporáneos, esta cantidad puede alcanzar miles de millones de parámetros, lo que les permite capturar regularidades del lenguaje y modelar patrones complejos. Por ejemplo, el modelo GPT-3 de OpenAI contiene 175 millones de parámetros, los cuales fueron aprendidos a partir del entrenamiento con aproximadamente 45 terabytes de datos textuales (Oshin, 2024).

Por su parte, el término *language model* (modelo de lenguaje) se refiere a un modelo de aprendizaje automático que asigna una distribución de probabilidad sobre las posibles palabras siguientes en una secuencia (Jurafsky, 2026), lo que le permite, dado un texto de entrada, predecir cuál es la continuación más probable.

Los modelos de lenguaje de gran escala se entrenan precisamente bajo este principio, aprendiendo a predecir la siguiente palabra a partir de las anteriores. A partir de esta tarea, el modelo adquiere conocimiento sobre estructuras gramaticales, relaciones semánticas y patrones discursivos, permitiéndole así la generación de texto coherente además de adaptarse a distintas tareas sin requerir arquitecturas específicas para cada una. Para aprovechar esta capacidad, el usuario interactúa con el modelo mediante un texto de entrada que orienta la predicción. A dicho texto de entrada se le conoce como *prompt*, y su formulación influye significativamente en la calidad de la respuesta generada.

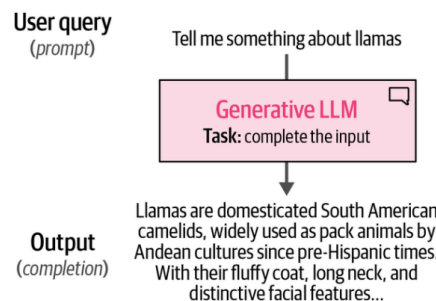


Figura 2.10: LLM recibiendo un prompt y generando una respuesta

Funcionamiento Interno

Desde una perspectiva funcional, el comportamiento de estos modelos puede entenderse como una forma avanzada de autocompletado en la que se estima la palabra o secuencia más probable dada una entrada previa. Para llevar a cabo este proceso, el texto de entrada no se procesa directamente como palabras completas, sino que previamente atraviesa una etapa de tokenización.

En esta etapa, el texto se segmenta en unidades mínimas denominadas tokens, que pueden corresponder a palabras completas, subpalabras o caracteres, dependiendo del método utilizado. La definición de estas unidades depende de un vocabulario previamente construido durante la fase de entrenamiento del tokenizador a partir de un corpus textual (Figura 2.11).

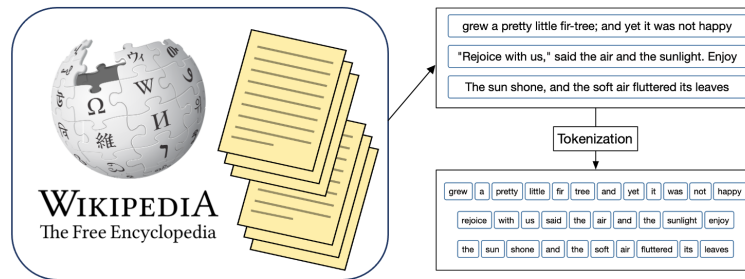


Figura 2.11: Entrenamiento del tokenizador

Una vez aprendido, este vocabulario permanece fijo y es utilizado para transformar cualquier nuevo texto de entrada en una secuencia de identificadores numéricos únicos. De este modo, los modelos de lenguaje no operan directamente sobre el texto en sentido literal sino sobre secuencias de valores numéricos que representan dichas unidades lingüísticas (Figura 2.12). A partir de esta representación, el modelo calcula una distribución de probabilidad sobre los elementos del vocabulario y selecciona el token más probable según el contexto. Este procedimiento se realiza de manera auto-regresiva, de manera que cada token generado se incorpora a la secuencia de entrada y pasa a formar parte del contexto utilizado para realizar la siguiente predicción.

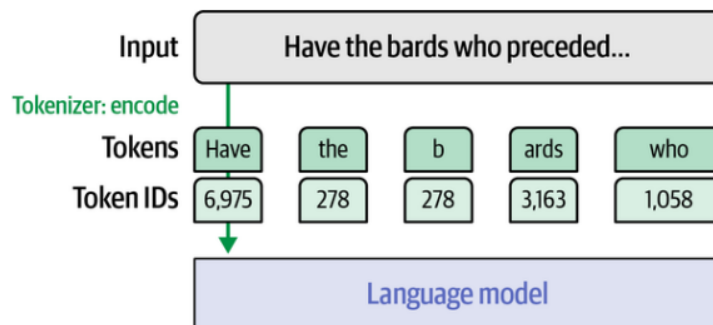


Figura 2.12: Tokenización: codificación

La manera en que un tokenizador descompone el texto está determinada tanto por el método de tokenización empleado como por los parámetros definidos durante su inicialización. Estos factores condicionan la forma en que el texto es segmentado y, en consecuencia, la estructura del vocabulario resultante.

Existen diversos métodos de tokenización, cada uno de los cuales define un algoritmo para seleccionar un conjunto adecuado de tokens que represente de manera eficiente un corpus textual. Entre los más utilizados se encuentra *byte pair encoding (BPE)* Alammr (2024), un algoritmo basado en subpalabras que construye el vocabulario a partir de un conjunto inicial de unidades básicas como caracteres o bytes, y aprende de manera iterativa a fusionar los pares más frecuentes. Este procedimiento permite generar vocabularios compactos y al mismo tiempo representar de forma eficiente tanto palabras frecuentes como términos poco comunes mediante su descomposición en subunidades.

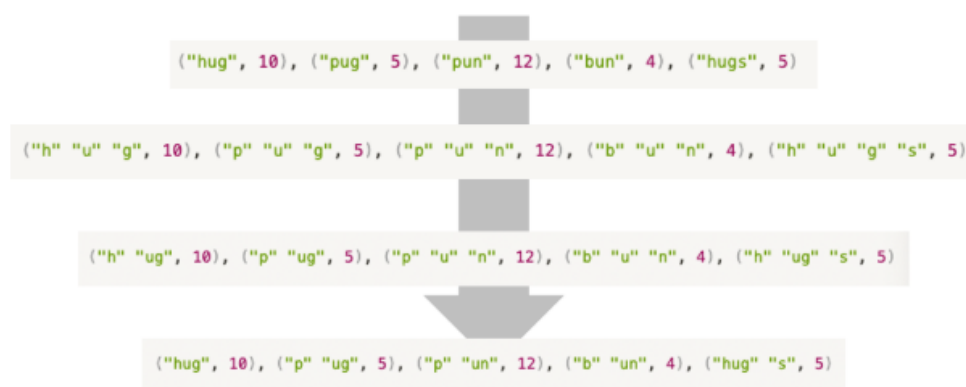


Figura 2.13: Ejemplo del algoritmo BPE

Por su parte, la elección de los parámetros del tokenizador determina la configuración final del vocabulario. Entre ellos destaca su tamaño, es decir la cantidad de tokens que lo componen, lo que implica un equilibrio entre granularidad y eficiencia; vocabularios más amplios permiten representar con mayor frecuencia palabras completas, mientras que vocabularios más reducidos favorecen la segmentación en subunidades y una mejor generalización ante términos poco frecuentes. Asimismo, se definen los denominados tokens especiales, que cumplen funciones estructurales dentro del modelo como indicar el inicio y el final de una secuencia o representar elementos desconocidos.

También se establece el tratamiento de las mayúsculas y minúsculas, el cual influye en el aprovechamiento del espacio del vocabulario. La distinción entre ambas provoca que una misma palabra pueda aparecer en múltiples variantes, incrementando el número de tokens necesarios, pero permitiendo conservar información semántica como la identificación de nombres propios, acrónimos o entidades específicas. Por el contrario, la normalización a minúsculas reduce el tamaño del vocabulario y mejora la eficiencia del modelo, aunque implica la pérdida de dichas distinciones.

No obstante, el comportamiento de un tokenizador no depende únicamente del método y de los parámetros seleccionados, sino que también varía en función del corpus con el que ha sido entrenado, ya que es este el que determina las unidades lingüísticas que serán representadas en el vocabulario y la forma en que el texto será segmentado. Este proceso se realiza de manera previa e independiente del entrenamiento del modelo de lenguaje, pero condiciona la forma en que tanto los datos de entrenamiento como los textos de entrada son interpretados posteriormente por el modelo.

Cabe señalar que los tokenizadores no solo se emplean para procesar el texto de entrada que se introduce en el modelo, sino también para transformar su salida. En esta etapa, los identificadores numéricos correspondientes a los tokens generados son convertidos nuevamente en sus representaciones lingüísticas, permitiendo de esta forma obtener el texto final en un formato comprensible (Figura 2.14).

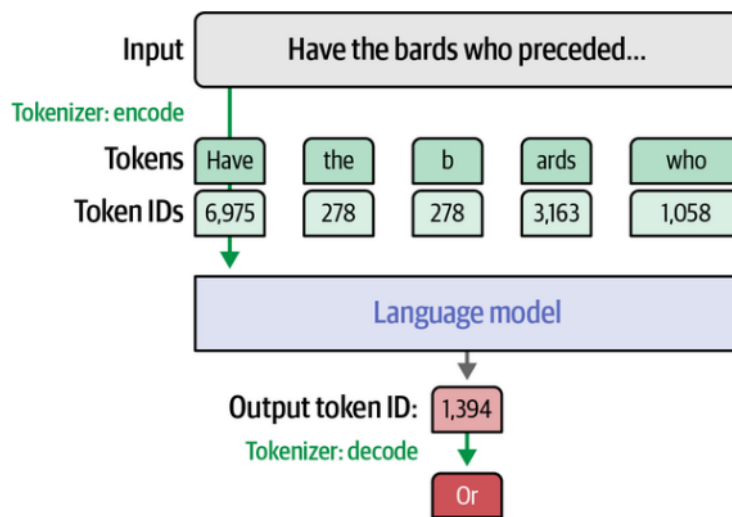


Figura 2.14: Tokenizador: decodificación

Una vez definido el proceso de tokenización y establecido el vocabulario correspondiente, el modelo de lenguaje no trabaja directamente sobre los identificadores numéricos de los tokens. En su lugar, a cada token se le asocia una representación numérica en forma de vector, denominada embedding. Estos vectores constituyen el punto de partida para el procesamiento interno del modelo.

Dado que el tokenizador se entrena previamente y queda vinculado al modelo, este último incorpora el conjunto de todas estas representaciones organizándolas en una estructura denominada matriz de embeddings, en la que cada token del vocabulario posee su propio vector asociado (Figura 2.15). Durante el entrenamiento del modelo, estos vectores se ajustan junto con el resto de los parámetros, de modo que terminan capturando regularidades sintácticas y semánticas presentes en el corpus textual.

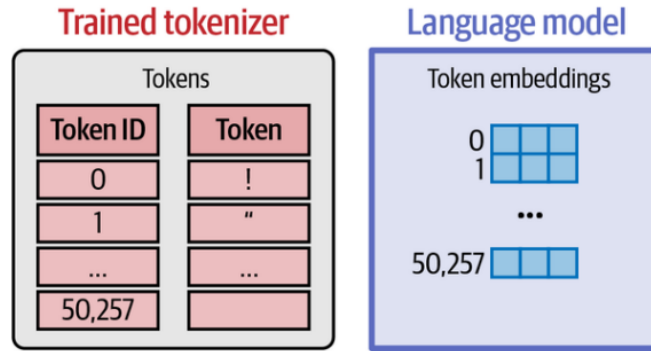


Figura 2.15: Relación entre el tokenizador y la matriz de embeddings del modelo

Una vez obtenidas estas representaciones vectoriales, el modelo las procesa mediante una serie de bloques o capas neuronales que conforman la arquitectura *Transformer*.

De modo que, el tokenizador proporciona el conjunto de tokens y sus identificadores numéricos, mientras que el modelo de lenguaje contiene los embeddings asociados a cada uno de ellos y los procesa a través de una pila de bloques Transformer (Figura 2.16).

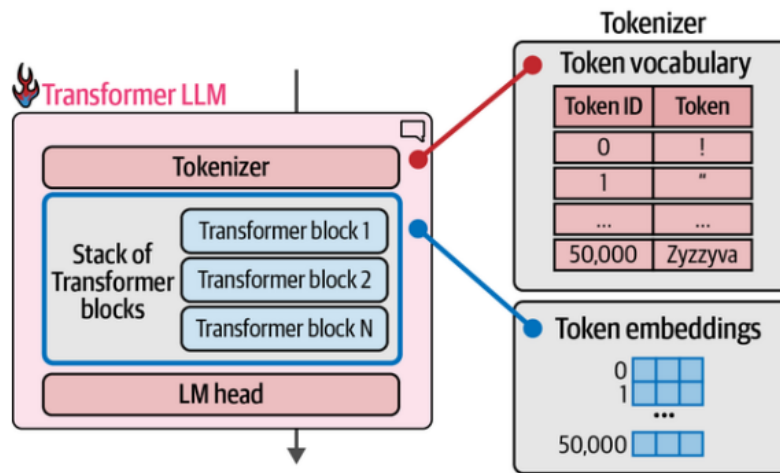


Figura 2.16: Arquitectura de un LLM basado en Transformer

Estos bloques constituyen el núcleo del modelo de lenguaje y están formados por dos componentes sucesivos. El primero es una capa de autoatención o *self-attention* cuya función es construir, para cada token, una representación contextual que incorpore información relevante de los tokens anteriores de la secuencia, permitiendo al modelo determinar a qué elementos del contexto debe prestar mayor atención durante el procesamiento (Figura 2.17). El modelo lo hace basándose en los patrones observados y aprendidos del corpus textual de entrenamiento.

Por ejemplo, con una secuencia como *El perro persiguió a la ardilla porque ella...*, para predecir el término siguiente es necesario establecer a qué hace referencia el pronombre

ella. La autoatención hace posible establecer esta dependencia, incorporando en la representación del pronombre la información proveniente del token correspondiente a *ardilla*, que semánticamente es el referente en este contexto. De este forma el modelo no procesa cada palabra de forma aislada sino en relación con el resto de la secuencia.

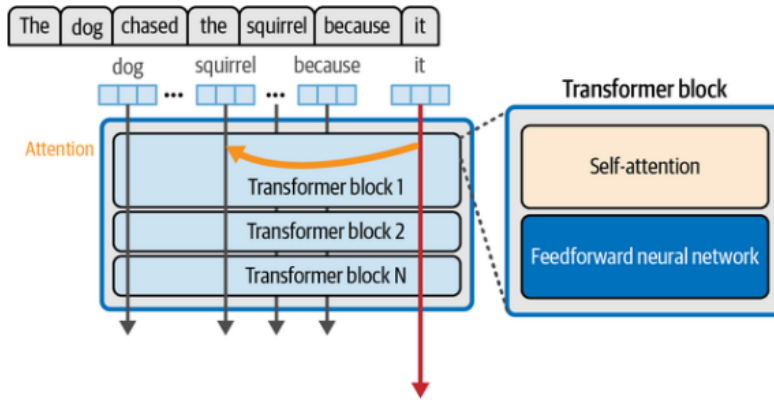


Figura 2.17: Self-attention incorpora información relevante de tokens anteriores

La capacidad del mecanismo de autoatención para relacionar cada token con el resto de la secuencia está limitada por un parámetro denominado *ventana de contexto*, el cual corresponde al número máximo de tokens que el modelo puede procesar simultáneamente en una entrada. Este límite determina cuánta información del texto disponible en ese momento como el prompt y los tokens ya generados puede utilizarse para producir nuevas predicciones (Figura 2.18).

De este modo, una ventana más amplia permite incorporar fragmentos de texto más extensos, como párrafos o documentos completos, mientras que una ventana de contexto reducida restringe la cantidad de información que puede ser considerada durante la predicción. Durante la generación autoregresiva, la longitud del contexto actual aumentará a medida que se generen nuevos tokens hasta alcanzar el tamaño máximo permitido por la arquitectura del modelo.

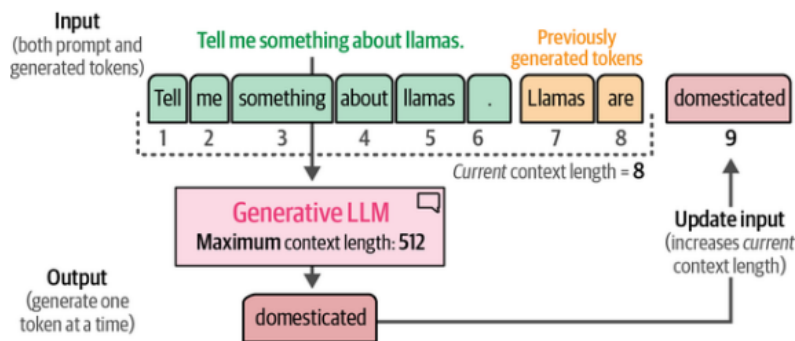


Figura 2.18: Ventana de contexto

Asimismo, el segundo componente de cada bloque Transformer es una *red neuronal feedforward*.

Mientras que la autoatención permite que cada token mire el resto del contexto de la secuencia, esta red opera de manera independiente sobre cada posición y se encarga de transformar la representación obtenida en una versión más rica y expresiva. Gran parte de la capacidad del modelo para reconocer asociaciones lingüísticas, como anticipar la palabra *Rings* después de la secuencia *The Lord Of The*, reside en estas capas, ya que en ellas se ajustan los parámetros que capturan regularidades presentes en el corpus textual. De este modo, la red feedforward no solo contribuye a refinar las representaciones generadas por la autoatención sino que también constituye el principal mecanismo mediante el cual el modelo generaliza a partir de los datos y produce predicciones coherentes ante secuencias que no ha visto previamente.

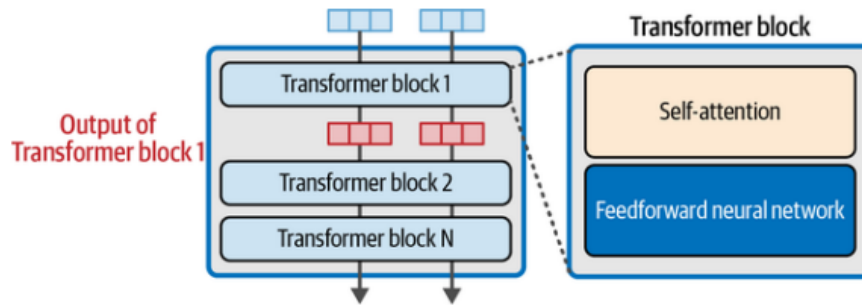


Figura 2.19: Elementos de cada bloque: self-attention y feedforward

El flujo de la información sigue una dirección secuencial a través de la pila de bloques Transformer. Para cada token generado, las representaciones atraviesan sucesivamente cada uno de estos bloques hasta alcanzar la capa de salida denominada *LM head*, la cual proyecta dichas representaciones en una distribución de probabilidad sobre todo el vocabulario. A partir de esta distribución se selecciona el siguiente token más probable, repitiéndose este procedimiento de manera iterativa durante el proceso de generación del texto (Figura 2.20).

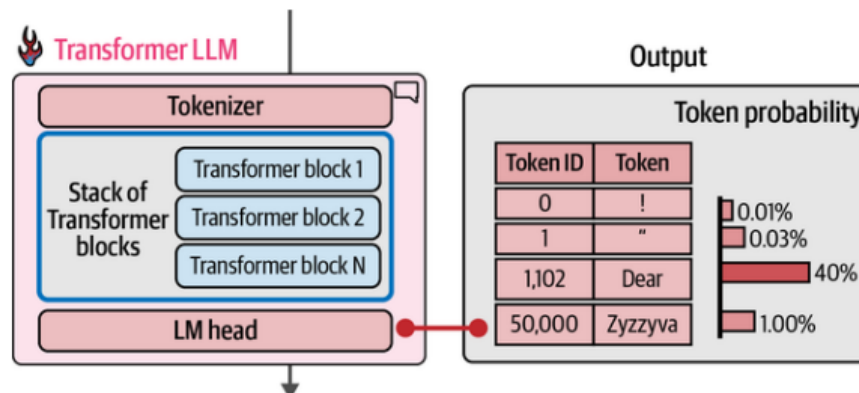


Figura 2.20: Representación del cálculo de probabilidades para cada token del vocabulario

Esta selección de un único token a partir de la distribución se conoce como estrategia de decodificación. El enfoque más simple consiste en elegir siempre el token con mayor probabilidad. Sin embargo, esta estrategia suele generar resultados poco variados. Por ello, otro enfoque es añadir algo de aleatoriedad y elegir el segundo o tercer token con mayor probabilidad. Este comportamiento puede controlarse mediante el parámetro de temperatura, que regula el nivel de diversidad en el texto generado. Dicho parámetro se retomará más adelante en el capítulo 5.

Entrenamiento

El funcionamiento descrito previamente es posible gracias a un proceso de entrenamiento en el que se ajustan los parámetros del modelo de lenguaje de gran escala. Como se mencionó al inicio del capítulo, éstos son los valores numéricos que determinan el comportamiento de la red neuronal. En el caso de un LLMs, esta red está constituida por el conjunto de bloques que conforman la arquitectura Transformer incluyendo los mecanismos de autoatención, las redes feedforward y la matriz de embeddings, cuyos pesos internos se optimizan durante el aprendizaje. La magnitud y configuración de estos parámetros entrenables condicionan la capacidad del modelo para almacenar información y representar patrones complejos del lenguaje.

El entrenamiento de los modelos se organiza, de manera general, en dos etapas principales (Figura 2.21).

La primera, denominada preentrenamiento o *pretraining*, concentra la mayor parte del costo computacional y del tiempo total de entrenamiento. En esta etapa el modelo se expone a grandes volúmenes de texto de propósito general, procedentes, por ejemplo, de la web, libros, artículos, foros y otras fuentes de acceso público, con el objetivo de aprender patrones gramaticales, relaciones contextuales y conocimiento factual. Este último incluye información básica como fechas, cifras, acontecimientos, etapas históricas, lugares y capitales. Dicho aprendizaje se lleva a cabo mediante un objetivo de modelado de lenguaje autorregresivo.

Este proceso se realiza normalmente sin supervisión humana directa, a partir de datos no etiquetados, y no está orientado todavía a tareas específicas ni al seguimiento de instrucciones. El modelo resultante se denomina comúnmente modelo base o foundation model, ya que constituye el punto de partida para etapas posteriores de especialización.

A partir de este modelo base se lleva a cabo una etapa de ajuste fino o *fine-tuning*, en la que el entrenamiento continúa sobre conjuntos de datos más específicos y de menor tamaño, orientados a una tarea, dominio o comportamiento particular. Esto que permite que el modelo aprenda a interpretar y seguir indicaciones expresadas en lenguaje natural en lugar de limitarse a continuar secuencias de texto, sin necesidad de repetir el costoso proceso de preentrenamiento, reduciendo así los recursos computacionales requeridos. El resultado sigue considerándose un modelo preentrenado, ya

que parte de los parámetros aprendidos en la etapa anterior, pero con un comportamiento especializado acorde con los nuevos datos de entrenamiento.

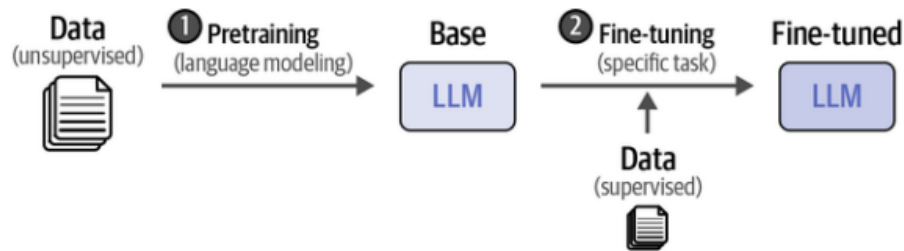


Figura 2.21: Proceso de entrenamiento de un LLM

Dentro de esta etapa general de ajuste fino, una de las estrategias que ha resultado fundamental para el uso práctico de los LLM es el denominado *instruction tuning*. En esta el modelo se entrena adicionalmente con conjuntos de datos compuestos por pares de instrucciones y respuestas elaboradas por humanos, los cuales proporcionan ejemplos explícitos del tipo de comportamiento esperado ante las consultas de los usuarios. Por ejemplo, el conjunto de datos podría contener el siguiente par: *P: ¿Cuál es la capital de Inglaterra? R: La capital de Inglaterra es Londres.*

En los modelos orientados para interacciones conversacionales, esta capacidad de seguir instrucciones se amplía mediante una etapa denominada *dialogue tuning*. En este caso, los conjuntos de datos utilizados para el entrenamiento incorporan ejemplos de diálogos de múltiples turnos, es decir, secuencias de intervenciones entre usuario y modelo que permiten aprender la coherencia contextual a lo largo de una conversación y no únicamente la generación de respuestas aisladas.

De forma complementaria, la entrada y la salida del modelo se estructuran mediante un formato que asigna explícitamente un rol a cada fragmento de texto, distinguiendo, por ejemplo, entre instrucciones del sistema, mensajes del usuario y respuestas del modelo. Este enfoque permite definir el contexto general de la tarea mediante el mensaje del sistema, diferenciarlo de las consultas realizadas por el usuario y mantener la coherencia de las respuestas generadas por el modelo a lo largo del diálogo. Un ejemplo simplificado es el siguiente: *system: Eres un asistente especializado en el análisis de información científica. user: Describe los elementos visibles en la figura. assistant: La figura muestra una red de coautoría con tres comunidades principales...*

La incorporación de datos conversacionales en este formato estructurado es la base del comportamiento interactivo de los modelos actuales, haciendo posible su uso en interfaces de tipo chat y en aplicaciones que requieren seguimiento de instrucciones a lo largo de múltiples turnos de interacción.

Finalmente, estas fases de ajuste fino supervisado suelen complementarse con técnicas de aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana o *reinforcement learning from human feedback* RLHF. A diferencia de las etapas anteriores que enseñan qué tipo de respuesta producir, éste actúa principalmente como un mecanismo de alineación en el que las distintas salidas generadas por el modelo son evaluadas por humanos que establecen preferencias entre ellas, optimizando su comportamiento hacia respuestas más útiles y alineadas con criterios de seguridad y adecuación al contexto. Este proceso es el que posibilita que los modelos actuales interactúen de forma conversacional y respondan a instrucciones formuladas directamente por el usuario, ampliando su aplicación en distintos contextos.

Sin embargo, a pesar de estos mecanismos de alineación, persiste un desafío crítico en el desarrollo de los modelos de lenguaje, la aparición de alucinaciones. En el ámbito del procesamiento de lenguaje natural, la alucinación o *hallucination* se define como aquel contenido generado que resulta sin sentido o infiel al contenido de la fuente proporcionada (Ji et al., 2023). Estas pueden clasificarse en dos categorías principales; las intrínsecas, que ocurren cuando el contenido generado contradice directamente la información presente en la fuente original, y las extrínsecas, que se presentan cuando el modelo incorpora datos que no pueden ser verificados ni contrastados a partir de la fuente.

Este fenómeno no se debe únicamente a la calidad de los datos sino a factores intrínsecos del entrenamiento y la inferencia. Entre ellos destaca el sesgo de conocimiento paramétrico o *parametric knowledge bias*, donde el modelo prioriza la información memorizada durante su preentrenamiento sobre los datos específicos proporcionados en el prompt (Ji et al., 2023).

Posteriormente, durante la fase de evaluación presentada en el capítulo 5, se analizarán ejemplos de este fenómeno en las interpretaciones visuales analizadas.

Prompting

Una vez completado el proceso de entrenamiento, el modelo no continúa aprendiendo de manera activa en cada interacción sino que su comportamiento en cada interacción depende de la información que reciba como entrada. Como se mencionó previamente, dicha entrada se denomina *prompt*, y es el medio mediante el cual se especifica la tarea que el modelo debe realizar. La formulación del prompt o *prompting*, toma entonces un papel central, ya que guía la generación de la respuesta a partir de las capacidades adquiridas durante las etapas de preentrenamiento y ajuste fino.

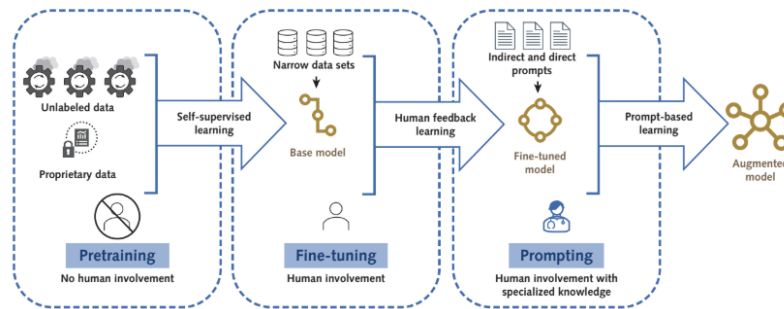


Figura 2.22: Etapas de entrenamiento y uso de un LLM

El prompting puede adoptar diversas formas, desde interacciones abiertas de carácter conversacional hasta la formulación precisa de tareas específicas. En la práctica, uno de los enfoques más relevantes es el denominado instruction-based prompting, en el que el modelo recibe una instrucción explícita que define tanto la actividad a realizar como las características de la respuesta esperada. Esto permite que un mismo modelo pueda ser empleado en múltiples escenarios mediante la reformulación de la entrada (Figura 2.23), orientando su proceso de generación hacia un objetivo y un formato específicos. Así, una solicitud orientada a la generación de resúmenes produce un comportamiento distinto al requerido para tareas como la clasificación o el reconocimiento de entidades.

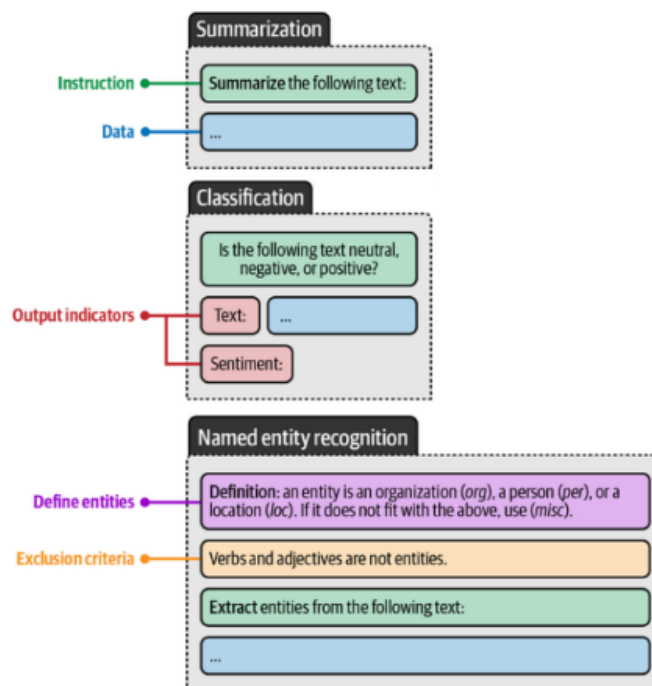


Figura 2.23: Estructuras que pueden adoptar un prompt para realizar distintas tareas

Aunque cada tarea requiere una formulación distinta del prompt, comparten muchas de las estrategias empleadas para mejorar la calidad de la salida. Entre ellas destaca, la especificidad de la instrucción, es decir escribir con precisión las especificaciones de

la tarea a realizar, el formato de la respuesta y el tono de redacción, buscando acotar el espacio de generación del modelo y reducir la producción de contenido irrelevante.

Otro aspecto a considerar es el control de las denominadas alucinaciones o invenciones, un fenómeno por el cual los modelos pueden generar información incorrecta con un alto nivel de confianza. Una estrategia habitual para mitigar este comportamiento y favorecer la generación respuestas más fieles al contenido disponible, consiste en indicar explícitamente que el modelo debe abstenerse de responder cuando no disponga de información suficiente.

Por su parte, el orden en que se presentan las instrucciones dentro del prompt influye en el resultado generado. Esto debido a que los modelos tienden a prestar mayor atención a la información ubicada al inicio o al final de la entrada, fenómeno asociado a los efectos, incluso en conversaciones humanas, de primacía y recencia. En consecuencia, situar las indicaciones principales en estas posiciones contribuye a que sean consideradas con mayor peso durante la generación de la respuesta.

El diseño del prompt puede entenderse como la combinación de distintos componentes funcionales que en conjunto delimitan el comportamiento del modelo (Figura 2.24).

Entre los más relevantes se encuentran la definición de un rol o persona para el sistema, siendo esta una práctica conocida como *role prompting*, mediante la cual se define de forma textual una identidad o perfil profesional que condiciona el tipo de lenguaje empleado, el nivel de formalidad, los criterios de análisis y estructura de la respuesta generada. Por ejemplo, al indicarle que actúe como un médico, se favorece la generación de respuestas con un enfoque clínico acordes con los objetivos propios de dicho dominio, como el diagnóstico.

Asimismo, otros componentes a considerar son la instrucción que especifica la tarea, el contexto en el que se desarrolla, el formato esperado, la audiencia a la que se dirige el texto y el tono de redacción.

El prompt puede construirse incorporando uno o varios de estos componentes y evaluando el efecto de sus modificaciones, que no se limitan a su inclusión o eliminación pues el orden en que aparecen también influye en el resultado, como se mencionó con los efectos de primacía y recencia. En este sentido, la experimentación resulta fundamental para identificar la formulación más adecuada para cada caso de uso. De esta forma, se reduce la amplitud del espacio de generación y se orienta la respuesta hacia objetivos definidos. El prompt de ser una instrucción aislada para convertirse en una estructura que organiza la interacción con el modelo y condiciona la calidad del texto generado.

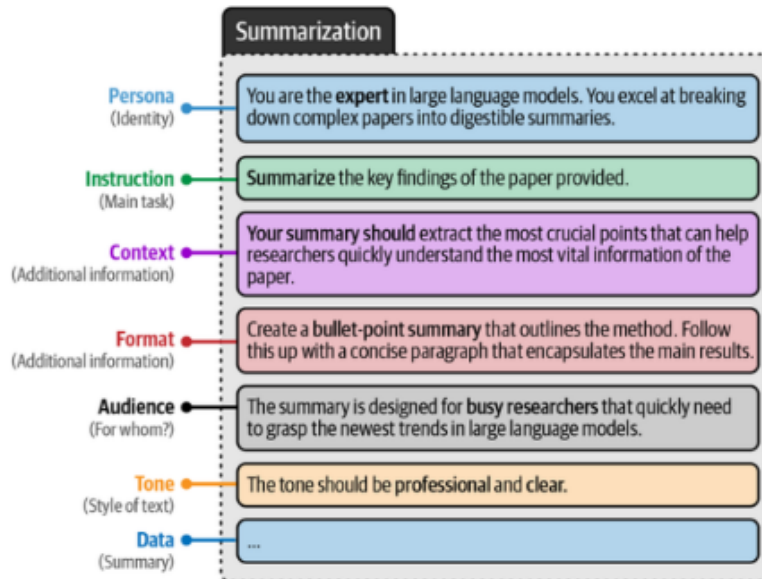


Figura 2.24: Componentes que pueden integrarse en un prompt

Por otro lado, es posible ir un paso más allá de considerar el prompting como la formulación explícita de instrucciones que guían el comportamiento del modelo. En lugar de describir únicamente la tarea, el usuario puede proporcionar ejemplos directos del tipo de resultado esperado. Este enfoque se conoce como *in-context learning*, ya que el modelo ajusta su generación a partir de la información contenida en el prompt, sin que exista un proceso adicional de entrenamiento.

Dependiendo del número de ejemplos incluidos, existen tres modalidades principales. En el *zero-shot prompting* no se proporciona ningún ejemplo y el modelo debe resolver la tarea únicamente a partir de la instrucción y del conocimiento adquirido durante el entrenamiento. En el *one-shot prompting* se incorpora un único ejemplo que ilustra el formato y el tipo de respuesta esperada. Por su parte, el *few-shot prompting* incluye dos o más ejemplos, lo que permite mostrar de manera más precisa el patrón que debe seguir la salida generada.

La inclusión de ejemplos funciona como una demostración explícita de la tarea y reduce la ambigüedad de la instrucción, ya que el modelo no solo recibe una descripción de lo que debe hacer sino también una referencia concreta de cómo debe hacerlo. Así, los ejemplos actúan como una forma de supervisión contextual que orienta la generación sin modificar los parámetros internos del modelo. La elección entre estas modalidades depende del problema a resolver y del grado de control requerido sobre la salida.

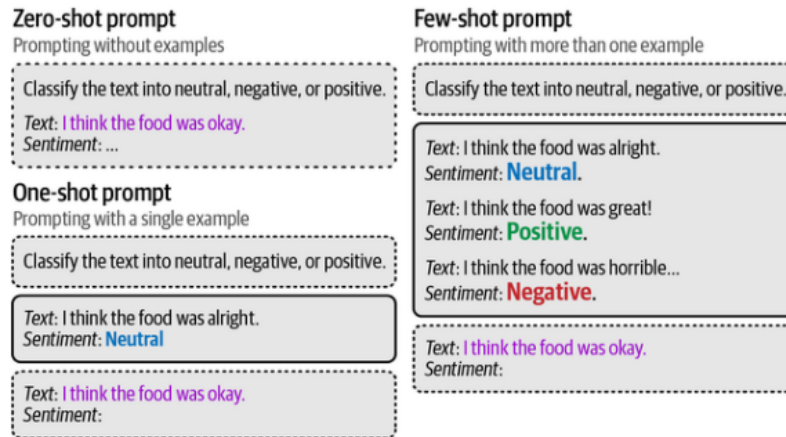


Figura 2.25: Representaciones de zero-shot, one-shot y few-shot

Multimodalidad

Hasta este punto se ha descrito cómo, una vez finalizado el entrenamiento, el comportamiento del modelo puede orientarse mediante el diseño del prompt y la estructuración de la interacción en lenguaje natural. Sin embargo, las aplicaciones actuales de los modelos de lenguaje no se limitan al procesamiento de texto. En diversos contextos resulta necesario analizar de manera conjunta distintos tipos de datos, por ejemplo, interpretar una imagen para generar una descripción o responder preguntas sobre su contenido. Siendo esta necesidad la que ha dado lugar al desarrollo de los denominados modelos multimodales (Figura 2.26).

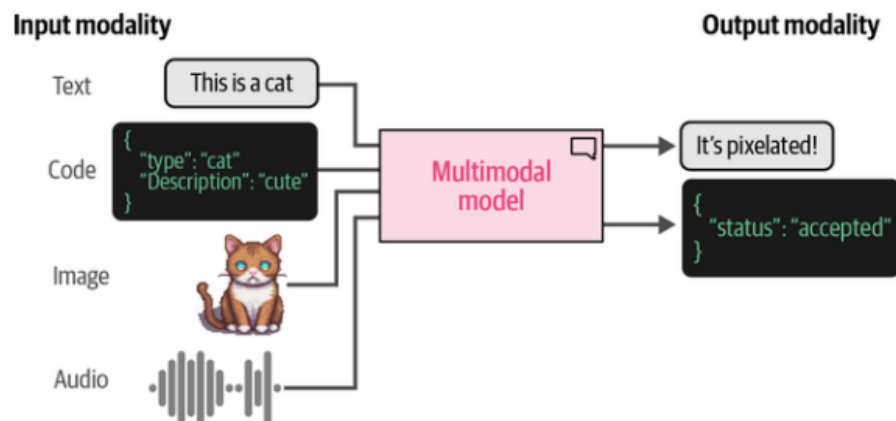


Figura 2.26: Representación de modelo multimodal procesando distintos tipos de datos

Desde el punto de vista arquitectónico, la extensión al ámbito multimodal no depende de un único tipo de modelo sino de la integración de distintos componentes capaces de procesar diferentes modalidades de información. En particular, para datos como imágenes o audio, es necesario emplear codificadores que transformen la información en valores numéricos compatibles con los modelos de lenguaje.

Entre las arquitecturas empleadas para el procesamiento de información visual se encuentran las *redes neuronales convolucionales* (CNN), las cuales han sido ampliamente utilizadas en tareas de visión debido a su capacidad para extraer automáticamente características relevantes a partir de los datos de entrada (Jurafsky, 2026). Estas redes operan mediante la aplicación de núcleos de convolución que recorren la imagen, detectando patrones locales como bordes, texturas o formas. A medida que la información avanza a través de las distintas capas de la red, estas representaciones se vuelven progresivamente más abstractas, permitiendo capturar estructuras de mayor complejidad.

Como resultado de este proceso, la imagen es transformada en una representación numérica o *embedding* que sintetiza sus características visuales más relevantes. Dichas representaciones pueden emplearse como entrada en modelos más complejos, como aquellos basados en la arquitectura Transformer (Jurafsky, 2026).

De manera más reciente, se han propuesto enfoques basados completamente en la arquitectura Transformer para el procesamiento visual. Entre ellos destaca el *Vision Transformer* (ViT) (Figura 2.27), un modelo diseñado para aplicar directamente los mecanismos de atención propios de los Transformer al análisis de imágenes. Este enfoque ha demostrado un desempeño sobresaliente en tareas de reconocimiento visual, superando en diversos casos a las redes neuronales convolucionales (CNN), que anteriormente constituían el estándar por defecto (Alammar, 2024).

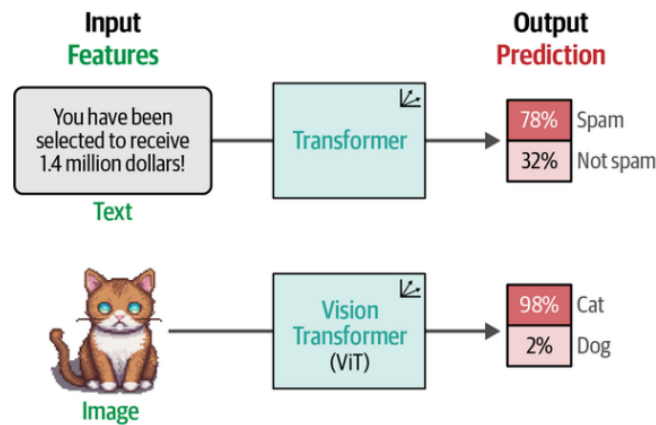


Figura 2.27: Ejemplificación de Transformer y Vision Transformer

En el caso específico del Vision Transformer, en lugar de palabras o subpalabras, una imagen se divide en regiones de tamaño fijo comúnmente denominadas *patches*, cada una de 16×16 píxeles, que funcionan de manera análoga a los tokens del procesamiento de texto (Figura 2.28). Cada uno de estos patches conserva inicialmente una estructura bidimensional asociada a la distribución espacial de los píxeles y a sus canales de color. Sin embargo, para que puedan ser procesados por la arquitectura ViT, sus valores se reorganizan en un único vector mediante una operación de aplanamiento

o *flattening*. Este procedimiento no altera la información visual contenida en el bloque sino únicamente su disposición, transformándola en una secuencia unidimensional de valores numéricos.



Figura 2.28: Tokenización de una imagen como entrada

Dado que el contenido visual varía entre imágenes y no existe un vocabulario discreto como en el texto, no es posible asignar a cada fragmento un identificador fijo. Por ello, cada patch aplanado es transformado mediante una proyección lineal en un embedding que captura sus características visuales más relevantes. Esta proyección se realiza multiplicando el vector de píxeles por una matriz de pesos entrenables, cuyos valores se ajustan durante el entrenamiento para aprender patrones visuales significativos. En modelos concebidos como multimodales desde su diseño inicial, este aprendizaje ocurre durante el preentrenamiento; en cambio, cuando la capacidad visual se incorpora posteriormente a un modelo de lenguaje previamente entrenado, dicha matriz se optimiza en una fase específica de entrenamiento multimodal y puede refinarse nuevamente durante el ajuste fino orientado a tareas específicas.

Una vez obtenidas estas representaciones, la secuencia de embeddings de los patches se introduce en el codificador del Transformer de manera análoga a una secuencia de tokens textuales (Figura 2.29). Previamente, se añade al inicio de la secuencia un embedding adicional denominado token de clasificación o [CLASS], el cual no está asociado a ninguna región específica de la imagen sino que corresponde a un vector entrenable cuyo propósito es concentrar la información global del contenido visual (Alammar, 2024).

Durante el procesamiento en el codificador, el mecanismo de autoatención permite que este token interactúe con todos los embeddings de los patches, integrando progresivamente la información proveniente de las distintas regiones de la imagen en una representación contextualizada. De este modo, el embedding asociado al token de clasificación actúa como un descriptor global que resume las características visuales más relevantes. Al finalizar la codificación, dicho vector contiene un resumen de alto nivel del contenido visual que puede emplearse como base para realizar tareas posteriores.

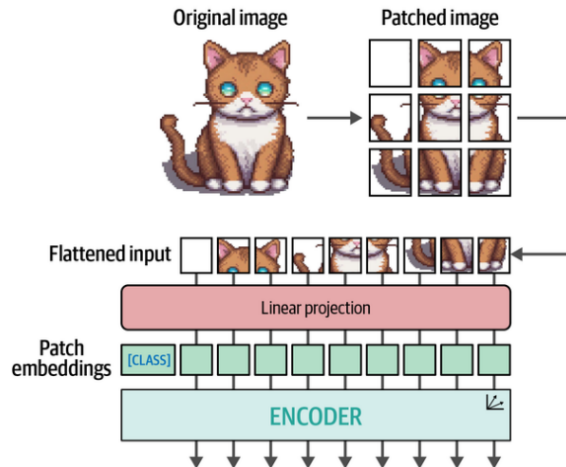


Figura 2.29: Proceso de transformación de una imagen en una secuencia de embeddings

Una vez que el contenido visual ha sido transformado en forma de embeddings, el tratamiento posterior de dicha representación pasa a depender del propósito con el que haya sido diseñada la arquitectura multimodal. En algunos casos, el objetivo consiste en obtener representaciones conjuntas que permitan comparar información visual y textual dentro de un mismo espacio semántico; en otros, se busca que la información visual actúe como contexto directo para la generación de lenguaje natural.

Un ejemplo del primer enfoque lo constituyen modelos como CLIP, en los que las modalidades visual y textual son procesadas por codificadores independientes (Figura 2.30) que proyectan sus respectivas salidas en un espacio vectorial compartido con el fin de medir su similitud semántica (Alammar, 2024).

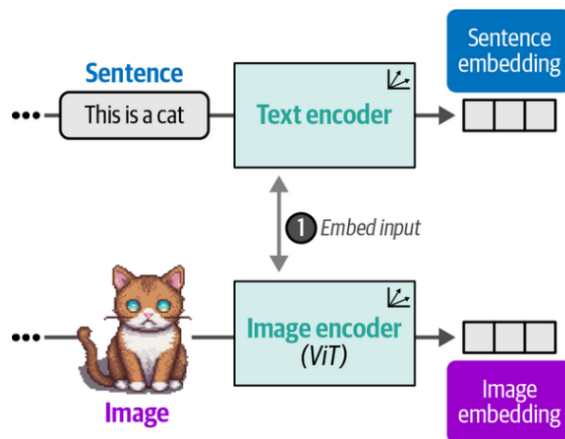


Figura 2.30: Creación de embeddings en CLIP para un texto y una imagen

De este modo, la relación entre una imagen y un texto se establece a partir de la proximidad entre sus embeddings (Figura 2.31), lo que permite realizar tareas como la recuperación de imágenes a partir de una consulta en lenguaje natural o la agrupación de conjuntos mixtos de texto e imágenes según su similitud semántica. En este tipo de arquitecturas no existe una fusión directa de las secuencias ni un proceso generativo de texto sino una correspondencia entre representaciones.

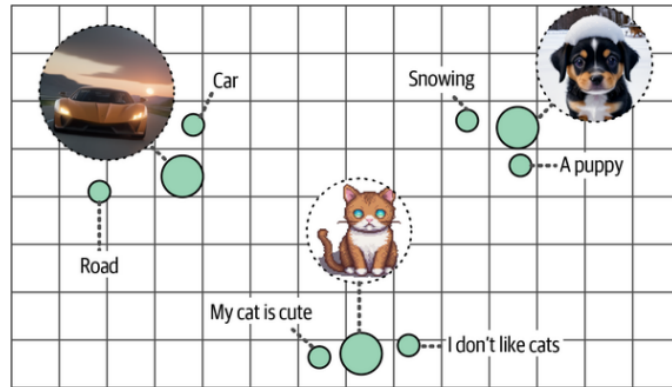


Figura 2.31: Representación de un espacio vectorial compartido entre embeddings visuales y textuales situados próximos entre sí por su significado semántico similar

Los modelos multimodales generativos integran los tokens visuales dentro de la misma secuencia que los tokens textuales y los procesan conjuntamente mediante un decodificador Transformer multimodal encargado de la generación autoregresiva. Bajo este esquema, la información visual no se limita a ser comparable con el texto sino que condiciona directamente la producción de la salida en lenguaje natural. Para ello, el modelo recibe como contexto una secuencia que combina los tokens textuales de entrada con los tokens visuales producidos por el codificador, y a partir de esta integración predice sucesivamente cada token de la respuesta, lo que le permite generar descripciones, explicaciones o respuestas coherentes con el contenido de la imagen y con el prompt proporcionado.

En conjunto, la evolución desde los modelos de lenguaje puramente textuales hacia arquitecturas multimodales refleja una ampliación progresiva de las capacidades de representación y razonamiento de los sistemas basados en Transformer. La posibilidad de integrar distintas modalidades de información dentro de un mismo espacio de procesamiento no solo amplía el alcance funcional de los modelos sino que constituye la base sobre la que se apoyan los desarrollos actuales en sistemas inteligentes capaces de interpretar, relacionar y generar contenido a partir de múltiples fuentes de información.

Sobre este marco conceptual se sustenta el sistema desarrollado en el presente proyecto, cuya arquitectura y proceso de implementación se describen en los capítulos siguientes.

3 Estructura y funcionamiento del sistema

3.1. Arquitectura general

La arquitectura se estructuró en torno a dos componentes principales, por un lado, la interfaz de usuario, responsable de la interacción directa con el sistema y de la visualización de resultados; y por otro, el módulo de procesamiento de representaciones visuales, orientado a la generación de interpretaciones mediante un modelo de lenguaje de gran escala.

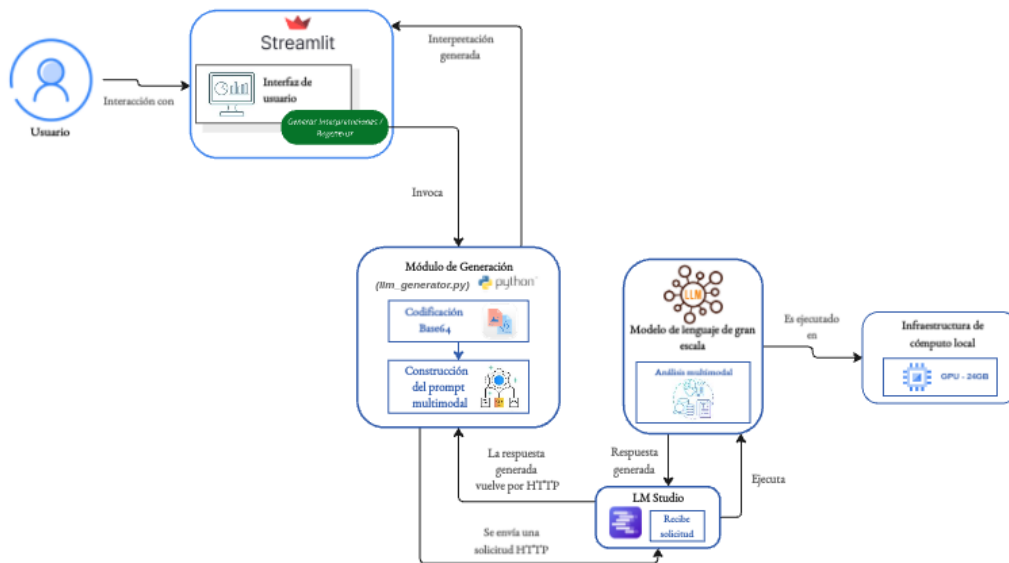


Figura 3.1: Arquitectura del sistema

El proceso comienza cuando el usuario accede a la interfaz en Streamlit, donde puede navegar por las distintas secciones del reporte y sus representaciones visuales. Con el fin de optimizar el consumo de recursos y evitar llamadas innecesarias al modelo, la interpretación solo se activa en la sección específica en que se encuentre el usuario cuando presiona el botón. En ese momento, el sistema invoca el módulo encargado de preparar el prompt multimodal; como parte de este paso, las visualizaciones se codifican en formato Base64 para enviarse, junto con las instrucciones textuales, en una sola solicitud al modelo.

Asimismo, el módulo de generación se comunica mediante solicitudes HTTP con un servidor local implementado a través de LM Studio. Este servidor expone el modelo de lenguaje a través de una interfaz compatible con la API de OpenAI. Cabe aclarar que dicha compatibilidad se refiere únicamente a la estructura de las solicitudes y respuestas, lo que permite estandarizar la comunicación con el modelo.

De esta manera, el sistema funciona completamente en un entorno local, donde tanto la interfaz como el procesamiento del modelo se ejecutan sin depender de servicios externos.

El servidor local ejecuta el modelo aprovechando la infraestructura de cómputo disponible, específicamente un equipo con una unidad de procesamiento gráfico (GPU) con 24 GB de memoria. El modelo procesa la visualización y el texto para generar una respuesta, la cual es almacenada en el estado de sesión del sistema y se muestra al usuario junto con su representación visual correspondiente.

3.2. Diagrama(s) de secuencia

El siguiente diagrama ilustra el flujo de interacción entre los componentes del sistema durante el proceso de generación de interpretaciones, mostrando el orden temporal de las acciones que se desencadenan al momento en que el usuario solicita las interpretaciones al interactuar con la interfaz de alguna de las secciones o páginas, desde la llamada al módulo de generación, pasando por la preparación de la entrada multimodal y el envío de la solicitud al servidor local que ejecuta al modelo de lenguaje de gran escala, hasta la recepción de la respuesta y su almacenamiento en el estado de sesión para su posterior visualización.

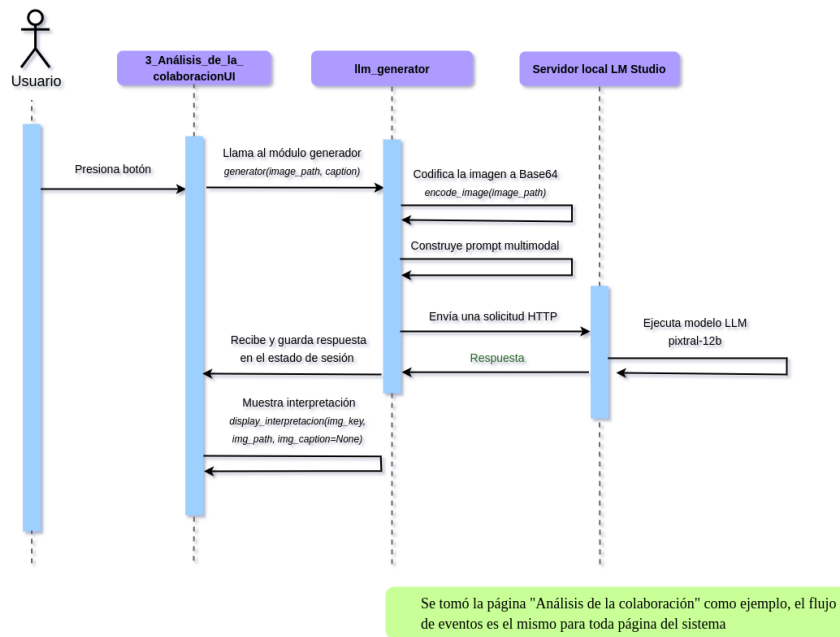


Figura 3.2: Generación de interpretaciones

Es importante aclarar que las interpretaciones generadas al presionar el botón son únicamente para la página en que se encuentra el usuario.

Una vez que estas interpretaciones han sido generadas, se habilita el proceso de regeneración al presentar al usuario un botón de asociado a cada interpretación mostrada. Para ilustrar el flujo de interacción correspondiente se diseñó un segundo diagrama de secuencia (Figura 3.3).

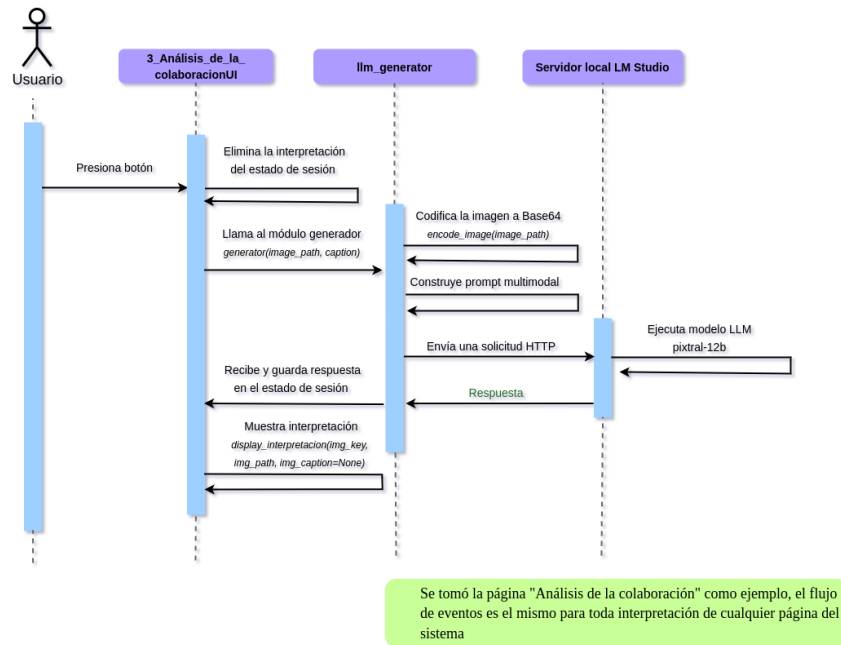


Figura 3.3: Regeneración de una interpretación

Al presionar dicho botón de regeneración, el sistema elimina la interpretación previamente almacenada en el estado de sesión para la imagen o representación visual correspondiente. Posteriormente, el módulo de generación nuevamente codifica esta representación visual y prepara la entrada multimodal para enviar una nueva solicitud al servidor local que ejecuta al LLM. Regresa una nueva respuesta textual, la cual es almacenada en el estado de sesión y presentada en la interfaz sustituyendo a la interpretación anterior.

4 Implementación e integración

4.1. Descripción del sistema

Como se mencionó en el capítulo anterior, el diseño e implementación del sistema se estructuran en torno a la interfaz de usuario y el procesamiento de las representaciones visuales para la generación automática de interpretaciones. A continuación se mostrará el funcionamiento y apariencia de este primer componente.

Al ejecutarlo, el sistema muestra una pantalla de inicio (Figura 4.1) cuya función es introducir al usuario en el contexto general del reporte, así como sus objetivos y enfoque metodológico. Se presenta una descripción acerca de la producción científica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, enfocando el análisis en términos de visibilidad internacional, áreas de investigación y trayectoria institucional. Asimismo, menciona de manera general las secciones o ejes principales del estudio, tales como el volumen de publicaciones, el impacto y la visibilidad científica, los patrones de colaboración y evolución temática.

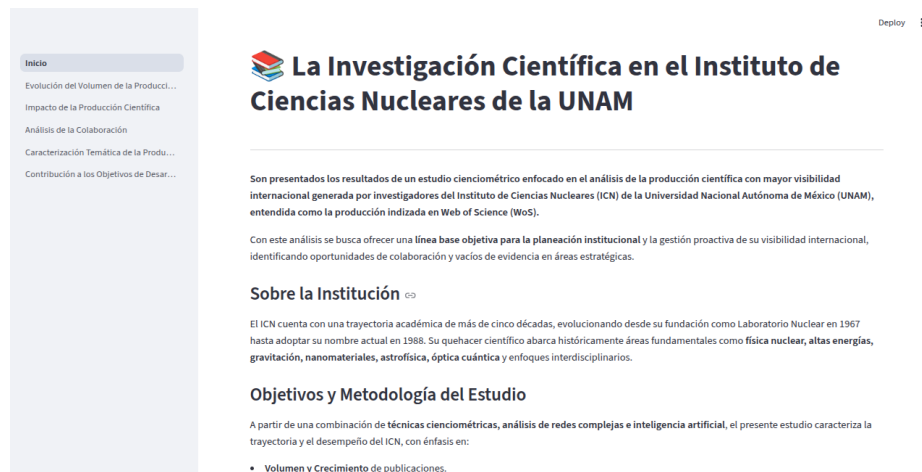


Figura 4.1: Página de inicio

A partir de esta página introductoria, el usuario puede explorar de manera estructurada los componentes del reporte accediendo mediante un menú lateral de navegación a las cinco páginas que conforman las distintas páginas o secciones del sistema.

Se optó por este diseño para el sistema debido a que favorece su escalabilidad a futuro. En particular, permite sustituir de manera sencilla el modelo de lenguaje de gran escala utilizado, ampliar el conjunto de representaciones visuales analizadas o incor-

porar nuevos tipos de análisis cuantitativos mediante la incorporación de módulos adicionales, sin requerir modificaciones complejas en la arquitectura general.

Las cinco páginas siguen una misma estructura visual en las que presentan un conjunto específico de representaciones visuales, tales como tablas y gráficas, asociadas a diferentes indicadores bibliométricos. La primera sección, titulada *Evolución del Volumen de la Producción Científica* presenta una interfaz organizada en tres pestañas temáticas que dividen la información de acuerdo con distintos enfoques como lo son la descripción general de la colección, la evolución anual de la productividad y la producción en revistas con factor de impacto.



Figura 4.2: Primer página

El contenido de cada pestaña se estructura mediante columnas que integran las representaciones visuales con el texto interpretativo generado automáticamente al momento en que el usuario presiona el botón *Generar Interpretaciones*, ubicado a la derecha, debajo del título de la página.

En la Figura 4.2 se observa que, al iniciar el sistema, las imágenes se presentan sin ningún texto interpretativo acompañándolas. Sin embargo, al momento en que el usuario acciona el botón correspondiente, se generan automáticamente las interpretaciones (Figura 4.3) no solo para la imagen visible en ese momento sino para todas de las representaciones visuales distribuidas a lo largo de las pestañas que conforman esa página.

Además, junto con cada uno de los textos generados aparece un botón adicional de *Regeneración*, ubicado inmediatamente debajo del contenido interpretativo, que permite al usuario generar nuevamente, de manera individual, una nueva interpretación para cada imagen.



Figura 4.3: Representación visual junto a su interpretación generada en la primer página

Otro elemento de la página a destacar se encuentra en la parte superior de la interfaz, inmediatamente después del título de la sección y antes del menú de pestañas, se presenta el apartado *Información Destacada*, el cual muestra indicadores relevantes de la sección. Este apartado permanece visible independientemente de la pestaña seleccionada por el usuario (Figura 4.4).



Figura 4.4: Cambio de pestaña en la primer página

4.2. Tecnologías utilizadas

Las tecnologías empleadas para la implementación del sistema, fueron elegidas no solo por su compatibilidad entre sí sino también por su capacidad para facilitar una implementación modular y extensible. Siendo así que se priorizaron herramientas que permitieran desarrollar la interfaz de usuario, gestionar la visualización de gráficas y tablas, ejecutar modelos de lenguaje de gran escala de forma local y coordinar la comunicación entre estos componentes.

Infraestructura de Cómputo

El sistema se ejecuta de manera local en un equipo de cómputo equipado con una *unidad de procesamiento gráfico* (GPU) de 24 GB de memoria. Esta capacidad computacional permitió el despliegue local de modelos de lenguaje de gran tamaño, resultando útil en la fase de evaluación de distintos LLMs, así como al ajuste de la lógica de generación.

Framework de Desarrollo Web: Streamlit

La implementación del sistema comenzó con una primera versión implementada como un conjunto de páginas web interconectadas, generadas mediante código HTML integrado en scripts de *Python* y ejecutadas en entornos *Jupyter Notebook*. Si bien esta aproximación permitió una validación inicial de los contenidos y de las representaciones visuales, presentó limitaciones en términos de modularidad y escalabilidad. Es por ello que con el fin de superar estas restricciones y contar con una implementación que facilitara la organización estructurada de la información, la integración de componentes de inteligencia artificial y una navegación más intuitiva entre las distintas secciones del reporte; se optó por migrar el sistema a un framework especializado en aplicaciones interactivas. Se seleccionó en *Streamlit* pues permite desarrollar aplicaciones web interactivas directamente en Python, lo que resultó conveniente para la transición desde la implementación inicial.

El uso de esta herramienta eliminó la necesidad de recurrir a tecnologías web adicionales, ya que el desarrollo con frameworks web tradicionales suele implicar una separación explícita entre el frontend y el backend. En contraste, *Streamlit* abstrae esta complejidad arquitectónica, de esta forma se centró el desarrollo en los datos y en el contenido del sistema, siendo estos aspectos fundamentales para el cumplimiento de los objetivos planteados para el proyecto.

Se aprovechó la arquitectura de *Streamlit* basada en pages o páginas para organizar el contenido del sistema en una pantalla de inicio y cinco páginas adicionales, cada una correspondiente a una sección específica del reporte; esta estructura en módulos permite tener una presentación ordenada de los elementos del sistema y facilita que puedan ser incorporadas nuevas secciones sin afectar el funcionamiento global de la

aplicación. Asimismo, su capacidad para actualizar automáticamente la interfaz en respuesta a cambios en los datos facilitó la evaluación de modelos.

Integración de Representaciones Visuales

El sistema desarrollado no se encarga de la generación de las representaciones visuales empleadas, estas se recuperaron directamente del reporte cuantitativo institucional, por lo que ya habían sido elaboradas previamente mediante herramientas especializadas de análisis científico y almacenadas como archivos de imagen.

Se aprovecharon las capacidades de Streamlit para cargar dichas imágenes desde el sistema de archivos y organizarlas de manera estructurada en secciones, pestañas y columnas, integrando cada visualización con su correspondiente interpretación generada automáticamente.

Lenguaje de Programación

Como se mencionó anteriormente se utilizó Python para la implementación. Un lenguaje de programación que cuenta con una amplia variedad de bibliotecas las cuales permiten integrar el manejo de los datos, la comunicación de modelos de lenguaje de gran escala sin depender de servicios externos en la nube y la visualización de resultados dentro de un mismo entorno de desarrollo.

En particular, se utilizó la biblioteca *openai* para interactuar con modelos de lenguaje tipo chat. Proporciona un esquema de comunicación basado en roles (*system*, *user* y *assistant*), lo cual facilitó la definición de prompts de manera estructurada combinando instrucciones textuales con representaciones visuales, así el modelo genera interpretaciones de manera controlada. Por su parte, la biblioteca *lmstudio* se empleó para la carga y ejecución de los modelos de gran tamaño utilizados en la fase de evaluación, actuando como un entorno de ejecución local para los LLMs gestionando su inicialización y aprovechando los recursos de hardware disponibles en la unidad de procesamiento gráfico. De esta forma fue posible evaluar distintos modelos sin modificar la lógica general del sistema.

Aunque los modelos se ejecutan de forma local, su invocación se realiza a través de un mecanismo similar al de un servicio web. En este esquema, los modelos se exponen mediante una interfaz que recibe solicitudes y devuelve respuestas, lo cual requiere el uso del protocolo HTTP. Es por ello que se utilizó la biblioteca *httpx*, la cual permitió gestionar el envío de solicitudes HTTP al servidor local encargado de ejecutar los modelos, así como configurar aspectos básicos de la conexión, como la autenticación y el manejo de certificados. Además, se utilizó la biblioteca *base64* para transformar archivos de imagen en cadenas de texto que pudieran ser enviadas junto con instrucciones textuales dentro de una misma solicitud.

LLMs

Para la selección del modelo se llevó a cabo una fase de evaluación en la que inicialmente se evaluaron tres modelos con el fin de analizar su desempeño en la generación automática de interpretaciones. Se buscó que fueran modelos multimodales de código abierto capaces de ejecutarse localmente, además de que presentaran diferencias principalmente en su número de parámetros, ya que este factor incide en la capacidad de representación de patrones complejos. Asimismo, se consideró la longitud de la ventana de contexto, dado que este atributo condiciona la cantidad de información que el modelo puede procesar y mantener en memoria de manera simultánea durante la generación de la salida. Estas características condicionan tanto la cantidad de información que el modelo puede integrar en una misma entrada, como el nivel de complejidad que es capaz de representar en sus respuestas.

La información técnica de los modelos analizados se presenta en la Tabla 4.1.

Se consideraron dos modelos de la familia InternVL, estos son InternVL3.5-8B y InternVL3.5-30B-A3B. Como se documenta en su informe técnico (Wang et al., 2025), esta serie introduce mejoras en la arquitectura del codificador visual que permiten una comprensión de imágenes con alta densidad de información.

En el caso de InternVL3.5-8B, se seleccionó por su capacidad para ofrecer un rendimiento competitivo en un formato ligero, optimizado para el despliegue en hardware con recursos limitados sin sacrificar la congruencia en tareas de razonamiento visual. Por su parte, la inclusión de InternVL3.5-30B-A3B tuvo como objetivo evaluar el impacto de una mayor escala de parámetros en la interpretación de las relaciones complejas presentes en los indicadores bibliométricos. Esta versión de 30B logra un equilibrio entre eficiencia y potencia analítica, destacando por su habilidad para procesar información visual de alta resolución y transformarla en descripciones detalladas (Wang et al., 2025).

Continuando con la selección de modelos, se incluyó Pixtral-12b por su buen desempeño particularmente en problemas de conversión de imagen a texto, debido a su capacidad para procesar imágenes preservando su resolución y relación de aspecto originales. El modelo destaca por su solvencia en tareas de razonamiento multimodal y comprensión de documentos técnicos, habiendo demostrado en pruebas de rendimiento, una capacidad analítica superior a la de modelos con un mayor número de parámetros (Mistral AI, 2024).

Posteriormente, en la última etapa de la evaluación se incorporó un cuarto modelo. Para la selección de éste se buscaba realizar principalmente una comparación de sus respuestas generadas con las del modelo que había mostrado mejor desempeño hasta ese momento, Pixtral-12b. Siendo así que se incorporó el modelo Gemma-3-12b, este presenta un rendimiento sobresaliente en tareas de razonamiento visual complejo, destacando especialmente por su capacidad para extraer e interpretar información

detallada a partir de diversos tipos de representaciones gráficas de datos (Google DeepMind, 2025). Al contar con una escala de 12 mil millones de parámetros, similar a la de Pixtral-12b, su inclusión permitió realizar una comparativa bajo condiciones de capacidad computacional equivalentes, evaluando cuál ofrecía una mejor adaptación e interpretación de las representaciones visuales proporcionadas, bajo el contexto específico de los datos del reporte cienciométrico institucional.

LLM	Parámetros	Ventana de Contexto
<i>InternVL3.5-8B</i>	Aproximadamente 8,000 millones	32,768 tokens
<i>Pixtral-12b</i>	Aproximadamente 12,000 millones	128,000 tokens
<i>InternVL3.5-30B-A3B</i>	Aproximadamente 30,000 millones	40,960 tokens
<i>Gemma-3-12b</i>	Aproximadamente 12,000 millones	128,000 tokens

Tabla 4.1: Modelos de lenguaje de gran escala analizados durante la fase experimental

Los resultados obtenidos en esta última fase de evaluación fueron determinantes para la selección del modelo empleado en la implementación final del sistema, el cual correspondió a *Pixtral-12b*.

Este modelo adopta una arquitectura multimodal compuesta por dos bloques principales (Figura 4.5). Un codificador de visión, encargado de transformar las imágenes en una secuencia de tokens visuales mediante el procedimiento descrito en el capítulo 2, y un decodificador multimodal responsable de la generación autoregresiva de texto. Dicho decodificador opera sobre una secuencia unificada que integra tanto tokens textuales como visuales, modelando conjuntamente ambas modalidades para predecir iterativamente cada token de la salida.

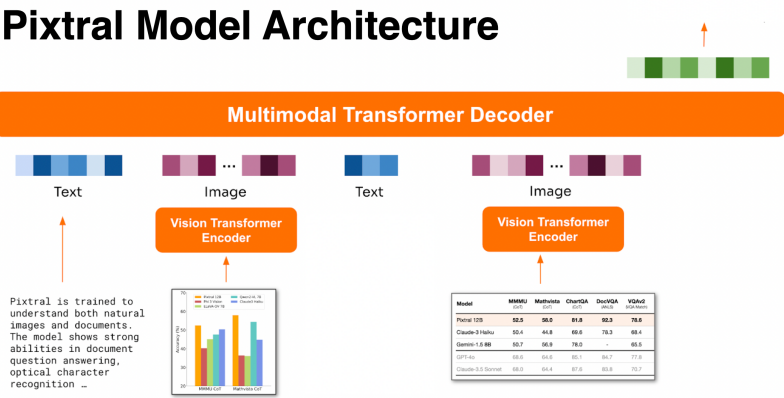


Figura 4.5: Arquitectura de Pixtral-12b

La robustez de esta arquitectura para interpretar información textual a partir de imágenes complejas se ve reflejada en estudios de digitalización de archivos históricos, donde Pixtral-12b ha sido empleado como sistema de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) sobre colecciones de gran escala, alcanzando una tasa de error de

caracteres de apenas el 1 % (Bourne, 2026). Este resultado pone de manifiesto su capacidad de interpretación del modelo incluso en escenarios con baja calidad visual.

Con su amplia ventana de contexto de hasta 128,000 tokens, puede incluso procesar múltiples imágenes junto con extensos segmentos de texto dentro de una misma interacción (Mistral AI, 2024).

No obstante, el comportamiento de un modelo no depende únicamente de sus características internas sino también de la manera en que se organiza la información de entrada. Esta organización se realiza mediante el diseño del prompt, el cual, define el contexto de la tarea requerida, las instrucciones que debe seguir el sistema y el formato esperado de la respuesta. Por esta razón, además de presentar el desempeño de estos modelos en la generación de interpretaciones, en el siguiente capítulo se muestra el proceso de diseño del prompt utilizado en el sistema.

5 Aplicación o estudio de caso

5.1. Análisis comparativo de modelos

Como se mencionó en el capítulo anterior, se realizó una fase experimental orientada a la evaluación cualitativa de carácter exploratorio sobre la capacidad de interpretación de representaciones visuales en distintos modelos de lenguaje de gran escala. Con el objetivo de seleccionar el modelo más adecuado para el sistema, se analizó el desempeño de cada alternativa mediante un registro sistemático de aciertos y fallas en sus respuestas generadas. A fin de establecer un marco comparativo justo, se estableció la misma configuración de temperatura, así como el mismo prompt y visualizaciones para todos los modelos.

La importancia de fijar este parámetro radica en que los modelos de lenguaje funcionan a base de probabilidades. Como se mencionó en el capítulo 2, los LLMs generan texto prediciendo el token más probable para continuar una secuencia. En este contexto, la temperatura es la herramienta que regula la distribución de probabilidad durante la generación. Un aumento en la temperatura hace que la distribución se vuelva más uniforme, incrementando la probabilidad de seleccionar tokens menos probables, produciendo respuestas más variadas; sin embargo, esto puede comprometer la coherencia lógica en tareas técnicas. Por el contrario, una temperatura baja concentra la probabilidad en los tokens más frecuentes, fomentando respuestas más consistentes. Para los fines de esta evaluación, se optó por un rango de temperatura entre 0.0 y 0.2. Esta elección fue fundamental para reducir la variabilidad y asegurar que los aciertos o fallas de cada modelo dependan de su capacidad real y no del azar.

Este procedimiento permitió contrastar el desempeño de cada modelo bajo condiciones controladas, facilitando la selección del modelo que demostró una mayor consistencia y adecuación contextual en sus respuestas dentro del marco del reporte. Asumiendo estos resultados como una aproximación cualitativa al potencial de asistencia del sistema y no como una métrica de precisión absoluta.

Para llevar a cabo dicho análisis, se definieron criterios específicos de observación. Se tomó en cuenta la congruencia interpretativa de la representación visual, evaluando especialmente la capacidad del modelo para describir correctamente los elementos explícitos, identificar patrones generales sin introducir alucinaciones o datos no justificados, y seguir de manera consistente las instrucciones definidas en el prompt. Este enfoque permitió documentar de forma sistemática la correspondencia entre el contenido visual y el texto generado.

Cabe destacar que, ante la naturaleza compleja de los métodos de evaluación auto-

mática para detectar alucinaciones en la generación de lenguaje natural, la evaluación humana se mantiene como uno de los enfoques más utilizados y confiables (Ji et al., 2023). Siguiendo la taxonomía propuesta por estos autores, existen dos formas principales de llevar a cabo este proceso, la calificación por rangos o *scoring* y la comparación o *comparing*.

En el marco de este proyecto, se optó por el enfoque de comparación, en el cual se contrastan las salidas generadas por los modelos frente a las referencias de verdad o *ground-truth*, constituidas por las representaciones visuales originales. Este procedimiento permite identificar las discrepancias semánticas y temporales, fundamentando el análisis en la capacidad del evaluador para detectar faltas de fidelidad que las métricas automáticas suelen omitir. Por otro lado, se reconoce que una validación técnica del contenido especializado por parte de expertos en la materia constituye una línea de trabajo a futuro para fortalecer la fiabilidad de las interpretaciones generadas.

A continuación, se muestra el proceso de evaluación implementado, iniciando con la descripción de los criterios utilizados para la construcción de los prompts, seguido por la presentación de las respuestas generadas y su respectivo análisis.

Primer Prompt

El objetivo principal en la elaboración del primer *prompt* consistió en evitar que las respuestas generadas adoptaran el formato conversacional genérico propio de las interfaces de chat, eliminando así introducciones innecesarias como *Claro, aquí tienes la descripción de la imagen*, así como conclusiones generales ajenas a la representación visual analizada. De igual manera, se buscó que los modelos generaran descripciones sustentadas únicamente en la información que pudiera inferirse directamente de la imagen, evitando la incorporación de contenido inventado o no respaldado visualmente. Para favorecer este comportamiento, se indicó además que las respuestas debían mantenerse concisas y centradas en los elementos relevantes de la visualización.

Primer Prompt de Prueba

```
1 messages=[
2     {"role": "system",
3       "content": "Eres un científico de datos experto en
4                 cienciometría y en la interpretación de gráficos e
5                 imágenes científicas."},
6     {"role": "user", "content": [
7       {"type": "text",
8         "text": "Describe y analiza únicamente la
9                 información visible en la imagen proporcionada.
10                No incluyas introducciones ni conclusiones
11                generales, entrega solo la información técnica
12                y relevante. Si un dato en la imagen no es
13                legible o no está presente, no lo inventes. No
14                inventes valores, fechas o unidades. Si es una
15                gráfica, identifica el tipo de gráfica, ejes y
16                qué representan, tendencias principales, picos
17                o valles relevantes, y cualquier anotación o
18                valor claramente legible."},
19       {"type": "image_url",
20        "image_url": {"url": image_uri}}
21     ]}
22 ]
```

Para la primer imagen de prueba se buscó una gráfica que nos permitiera evaluar la capacidad de los modelos en su interpretación de tendencias y patrones generales en los datos, variaciones anuales y cualquier información extra que puedan proporcionar a la descripción de la representación visual.

En este contexto, la gráfica seleccionada representa el total de artículos publicados por investigador sin incluir trabajos derivados de grandes colaboraciones abarcando un periodo entre 1996 y 2024.

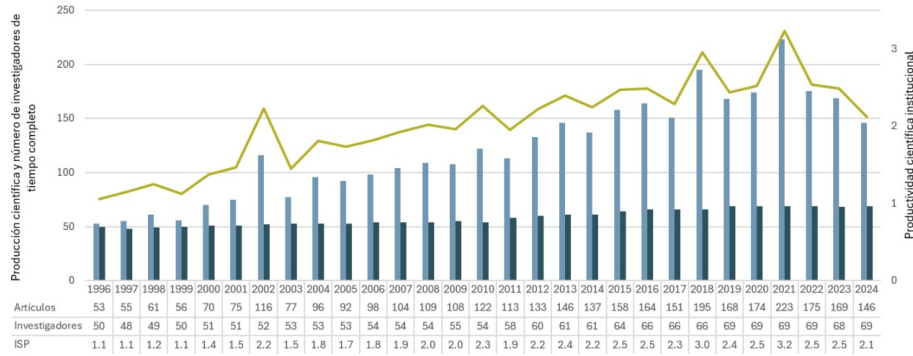


Figura 5.1: Producción científica institucional: total de artículos publicados

Asimismo, para el análisis de las respuestas generadas se tomó como referencia la descripción original asociada a la representación visual, obtenida directamente del reporte cienciométrico institucional.

A continuación, se presenta la descripción correspondiente a la gráfica:

El número de académicos a tiempo completo asociado al ICN ha aumentado desde su fundación como entidad académica hasta la actualidad. En los últimos años, este número ha mostrado cierta estabilidad. Se muestra la producción ajustada por el número de investigadores asociados a la institución en el periodo de 1996-2024 (...). Se observa una tendencia al crecimiento. Este crecimiento pudiera asociarse no solo al crecimiento de la actividad institucional, sino también a la propia cobertura de las bases de datos, dado el aumento de la cobertura del WoS durante los últimos años.

Las respuestas generadas, con sus respectivos análisis, son las siguientes:

Modelo A

InternVL3.5-8B

El gráfico es un histograma con una línea de tendencia superpuesta.

- ****Eje X (horizontal)**:** Representa el "Año" desde 1950 hasta 2006.
- ****Eje Y (vertical izquierdo)**:** Mide la frecuencia acumulada en porcentaje (%), que va **del 0% al 250%**.
- ****Eje Y (vertical derecho)**:** No está etiquetado claramente, pero parece representar otra variable relacionada con el tiempo.

****Tendencias principales**:**

- La línea de tendencia muestra un aumento gradual en la

- frecuencia acumulada hasta aproximadamente el año 1980.
- Después de este punto, hay una fluctuación con picos notables alrededor de los años 1995 y 2000.
 - A partir **del** año 2000, la línea muestra una disminución gradual.

****Anotaciones claramente legibles**:**

- En el eje Y izquierdo, se pueden ver valores en porcentajes: 0%, 50%, 100%, 150%, y 200%.
- La línea de tendencia tiene un punto marcado con una flecha alrededor **del** año 2006.
- La nota "www.sitio.com" está presente en la esquina inferior derecha **del** gráfico.

****Valores relevantes**:**

- Alrededor **del** año 1980, la frecuencia acumulada alcanza un valor cercano al 150%.
- Los años 1995 y 2000 muestran picos significativos en la línea de tendencia.

El modelo no presenta el nivel esperado de precisión en su interpretación de la gráfica. En primer lugar, identifica incorrectamente el rango temporal del eje X, señalando que abarca de 1950 a 2006, cuando el rango real corresponde de 1996 a 2024. De manera similar, la información proporcionada sobre el eje Y es incorrecta, ya que el modelo no logra identificar el texto que describe qué representan los valores de los ejes verticales, tanto izquierdo como derecho.

En el apartado de tendencias principales, el modelo menciona años como 1980 y 1995, los cuales no aparecen en la gráfica, lo que evidencia que no pudo leer correctamente los años en la imagen. Asimismo, afirma que existe una disminución gradual a partir del año 2000, lo cual contradice el incremento observado visualmente, y señala la presencia de un sitio web que no puede ser identificado en la imagen. En conjunto, esta falta de fidelidad descriptiva refleja la generación de contenido no sustentado visualmente, evidenciando que el modelo introdujo datos ajenos a la representación analizada.

Modelo B

Pixtral-12b

El gráfico es una línea con barras superpuestas que representa datos de frecuencia acumulada sobre el tiempo .

- ****Eje X (horizontal)****: Representa el tiempo en formato " dd/mm/aa" desde el 31/05 hasta el 28/06.
- ****Eje Y (vertical)****: Muestra la frecuencia acumulada en valores que van de 0 a 250.

La línea principal muestra una tendencia ascendente general con algunos picos y valles. Los picos más notables ocurren alrededor **del** 14/06 y el 28/06, mientras que los valles se observan alrededor **del** 31/05 y el 07/06.

Las barras superpuestas representan frecuencias acumuladas en intervalos específicos de tiempo. Cada barra muestra un aumento en la frecuencia acumulada a medida que avanza el tiempo, con picos alineados aproximadamente con los picos de la línea principal.

El modelo presenta múltiples inconsistencias en la interpretación de la visualización. En primer lugar, se observa la incorporación de información no sustentada visualmente al describir el eje X, asignándole un formato temporal de fechas específicas que no aparecen en la gráfica. En cuanto al eje Y, si bien corresponden los valores del eje izquierdo, omite por completo la identificación y descripción del eje derecho, a diferencia del modelo anterior.

Asimismo, en su análisis de las tendencias, el modelo hace referencia a fechas como 14/06 y 28/06, las cuales no son identificables en la representación visual; esto denota nuevamente una falta de fidelidad respecto a los datos disponibles en la visualización.

Con este prompt, se observa una limitada capacidad de respuesta para asociar los componentes relevantes de la gráfica, particularmente en lo que respecta a la detección y descripción del eje Y derecho, lo que reduce la consistencia de la interpretación generada.

Modelo C

InternVL3.5-30B-A3B

El gráfico es un histograma superpuesto con una línea de[Trend en caracteres asiáticos].

- ****Eje X (horizontal)****: Representa el "Ano", que va desde aproximadamente 1950 hasta alrededor de 2016.
- ****Eje Y (vertical izquierdo)****: Mide la frecuencia

- acumulada en porcentaje, con valores que van **del** 0% al 250%.
- ****Eje Y (vertical derecho)****: No está claramente etiquetado, pero parece representar otra variable relacionada con el tiempo.
- **Tendencias principales****:
- La línea de[Trend en caracteres asiáticos] muestra un aumento gradual en la frecuencia acumulada hasta aproximadamente el año 2005.
 - Después de este punto, hay una ligera disminución seguida de un pequeño aumento y luego estabilización.
- **Picos y valles relevantes****:
- Se observan varios picos a lo largo **del** tiempo, con los más notables alrededor de los años 1980, 2000 y especialmente entre 2005 y 2010.
 - Los valleys corresponden a las caídas en la frecuencia acumulada justo después de estos picos.
- **Anotaciones o valores claramente legibles****:
- No hay anotaciones adicionales o valores específicos legibles dentro **del** gráfico.

Este modelo incluye en su descripción de la gráfica caracteres correspondientes a escritura asiática, los cuales no pudieron ser correctamente renderizados para mostrarse en este proyecto redactado en LaTeX. Dichos caracteres corresponden al término trend o tendencia, lo que sugiere que el modelo detectó parcialmente el texto presente en la imagen pero sin lograr una redacción consistente en idioma.

En cuanto a la interpretación de los ejes, el modelo identifica valores numéricos en el eje Y, sin embargo la explicación de su significado difiere de la información presente en la representación visual. En general los modelos parecen no poder leer ese texto en la imagen. Respecto al eje X, asigna rangos temporales que no existen en la imagen, mencionando años inexistentes en la gráfica como 1950 lo que evidencia nuevamente la incorporación de datos externos no sustentados visualmente.

El análisis de las tendencias presenta inconsistencias pues el modelo afirma que existe un aumento hasta el año 2005 cuando en realidad se observa una disminución, y posteriormente describe una ligera disminución donde visualmente se puede apreciar un incremento. Asimismo, identifica picos en cuatro momentos distintos, de los cuales únicamente dos guardan correspondencia visual a picos reales visibles en la gráfica, alrededor de los años 2000 y 2010. Los otros picos mencionados no son identificables en la representación visual analizada.

Aunque el modelo logró describir correctamente ciertos elementos de la gráfica en aproximadamente la mitad de las instancias analizadas, su interpretación presenta diversas discrepancias y datos no sustentados visualmente, lo que limita la estabilidad y fidelidad de la información generada para los propósitos de este sistema.

Observaciones

En síntesis, los tres modelos presentan limitaciones para generar una descripción congruente de la representación visual proporcionada, principalmente en la vinculación de rangos temporales y tendencias, así como en la lectura del texto situado en los costados de la gráfica. Tanto el modelo A como el modelo B integran mucha información no sustentada visualmente en sus interpretaciones, mientras que el modelo C muestra una correspondencia parcial en ciertos elementos específicos.

Este comportamiento es consistente con el fenómeno de alucinación, recordemos que es la generación de contenido infiel al contenido de la fuente proporcionada (Ji et al., 2023). Dicha falta de fidelidad se manifestó cuando el modelo contradijo la información visual presente, así como también cuando incorporó datos que no pueden ser verificados en la visualización. Esto podría sugerir que los modelos ante la dificultad de procesar ciertos componentes de la gráfica, recurren a su conocimiento paramétrico para completar la información de sus interpretaciones a partir de patrones probabilísticos previos en lugar de basarse estrictamente en la representación visual proporcionada.

Con este primer prompt se obtuvo el formato solicitado en la estructura de la respuesta, logrando omitir las expresiones predeterminadas de los modelos de chat. Sin embargo, la consistencia de los modelos para la interpretación de las representaciones visuales se considera limitada bajo estas condiciones, dado que las respuestas presentan datos no verificables en la fuente y un bajo nivel de detalle. A partir de estas observaciones, se diseñó un segundo prompt con especificaciones técnicas adicionales y se ajustó el parámetro de temperatura de 0.2 a 0.0, con el objetivo de minimizar la variabilidad y favorecer la consistencia en la generación de información.

Segundo Prompt

Este prompt se estructuró con el fin de favorecer una mayor fidelidad descriptiva en las respuestas. Mediante la especificación explícita del formato y el nivel de detalle deseado, se buscó minimizar la variabilidad en la interpretación y asegurar que el contenido generado se ajustara a los componentes identificables en la gráfica.

Segundo Prompt de Prueba

```
1 messages=[
2     {"role": "system",
3       "content": "Eres un científico de datos experto en
                     cienciometría y en la interpretación de gráficos y
                     representaciones visuales científicas."},
4     {"role": "user", "content": [
5         {"type": "text",
6           "text": "Describe y analiza únicamente la
                     información visible en la imagen proporcionada.
                     No incluyas introducciones ni conclusiones
                     generales. Agrega información que puedas
                     deducir de la imagen para construir una
                     narrativa detallada y precisa para un reporte
                     cienciométrico. Si un dato en la imagen no es
                     legible o no está presente, no lo inventes. No
                     inventes valores, fechas o unidades. Identifica
                     el tipo de representación visual (gráfica,
                     tabla, etc.), ejes y qué representan,
                     tendencias principales, picos o valles
                     relevantes, y cualquier anotación o valor
                     claramente legible. Que la respuesta que
                     generes solo tenga palabras en español."},
7         {"type": "image_url",
8           "image_url": {"url": image_uri}}
9     ]}
10 ]
```

Para evaluar el efecto de la nueva configuración del prompt, se proporcionó a los tres modelos la misma gráfica utilizada previamente, permitiendo así realizar una comparación directa con los resultados obtenidos con el prompt anterior.

A continuación, se presentan las respuestas generadas junto con su respectivo análisis descriptivo:

Modelo A

InternVL3.5-8B

La imagen muestra un gráfico de barras superpuesto con una línea de tendencia. El eje horizontal representa el tiempo, dividido en intervalos de años desde 1980 hasta 2016. El eje vertical izquierdo mide la frecuencia de citas por artículo, que va desde 0 hasta 250. La línea de trend es amarilla y muestra una tendencia general ascendente con algunos picos notables alrededor de los años 1998, 2004, 2007, 2010 y 2013. Las barras superpuestas en color azul representan la cantidad de artículos publicados cada año. Se observa un aumento gradual en el número de artículos a lo largo **del** tiempo, con picos alrededor de los años 1985, 1994, 2003 y 2016. La línea amarilla intersecta con las barras azules en varios puntos, indicando años donde el número de citas por artículo fue particularmente alto en comparación con la cantidad de artículos publicados. La imagen también incluye una nota en la esquina inferior derecha que menciona "www.mendeley.com", sugiriendo que los datos podrían provenir de la plataforma Mendeley, conocida por su función de seguimiento de citas y producción científica.

Al igual que en la respuesta generada con el primer prompt, el modelo continúa presentando inconsistencias en la identificación del rango temporal del eje X. En esta ocasión, señala que el periodo abarca de 1980 a 2016, habiendo indicado previamente de 1950 a 2006, mientras que la fuente visual comprende el rango de 1996 a 2024. Esto evidencia que el modelo no logra procesar con fidelidad los valores temporales de la visualización. Asimismo, persiste la dificultad para identificar el texto de los márgenes, esencial para la interpretación del eje Y. Mientras que la gráfica indica *Producción científica y número de investigadores de tiempo completo*, el modelo describe el eje como *frecuencia de citas por artículo*, lo que representa una lectura distinta a la información de la gráfica. Aunque reconoce el rango numérico del eje Y de 0 a 250, lo que el modelo dice que representan esos números no coincide con la representación visual.

A diferencia de su respuesta anterior, el modelo aporta mayor detalle al describir atributos físicos como el color de la línea de tendencia. Sin embargo, al señalar los puntos máximos, refiere años que no guardan una relación directa con los picos más prominentes de la gráfica. En particular, sitúa un pico en el año 2007, donde no se observa un incremento significativo, lo que indica una limitada capacidad para iden-

tificar los aspectos más destacables de la gráfica.

De manera similar, el modelo asocia correctamente las barras azules con la cantidad de artículos, pero omite el segundo conjunto de barras en azul oscuro correspondientes a los investigadores, lo que resulta en una interpretación incompleta. En su análisis, el modelo menciona años que no figuran en la gráfica y señala intersecciones entre la línea amarilla y las barras azules que no son observables, incurriendo nuevamente en la incorporación de datos que no son sustentados visualmente.

Además, continúa refiriendo la presencia de sitios web que no son visibles en la representación visual. Si bien se observa una mejora en la detección de componentes (como la identificación del eje Y derecho), la interpretación general mantiene inconsistencias descriptivas que limitan su estabilidad. El modelo no logra deducir la temática central de la gráfica, y pese a los ajustes introducidos en el segundo prompt, persisten las limitaciones para generar una interpretación fiel.

Modelo B

Pixtral-12b

La imagen muestra un gráfico de barras superpuesto a una línea de tendencia. El eje horizontal representa el tiempo en años, desde 1980 hasta 2016, con intervalos de aproximadamente dos años. El eje vertical izquierdo mide la frecuencia de citas por artículo, que va desde 0 hasta 250. La línea de tendencia es de color amarillo y parece representar el promedio o una línea de ajuste suave sobre los datos de las barras.

Las barras azules representan la cantidad de artículos publicados cada dos años. Se observa un aumento gradual en la producción de artículos a lo largo **del** tiempo, con un pico notable alrededor **del** año 2014-2016. La línea amarilla muestra una tendencia ascendente que alcanza su máximo cerca **del** final **del** período representado.

En el eje vertical derecho, se puede ver una escala que va desde 0 hasta 350, aunque no está claramente etiquetada para qué representa. Sin embargo, podría estar relacionada con otra métrica relevante como la frecuencia de descargas o accesos a los artículos.

La línea amarilla intersecta con las barras azules en varios puntos, indicando momentos donde el número de citas por artículo coincide con el promedio general de

producción. Este tipo de gráfico es útil para analizar cómo la frecuencia de publicación y las citas varían con el tiempo, permitiendo identificar periodos de alta actividad o impacto científico.

Con este segundo prompt, el modelo B generó una descripción con mayor nivel de detalle. Sin embargo, mantiene inconsistencias descriptivas en la identificación de los componentes de la gráfica. En particular, persiste la limitada capacidad de respuesta para asociar el rango temporal del eje X, afirmando que entre cada barra existen intervalos de dos años, cuando en realidad cada barra corresponde a un año individual.

En relación con el eje Y, el modelo identifica correctamente el rango numérico del lado izquierdo 0 a 250, sin embargo, su interpretación difiere de la información presente en la representación visual. En esta ocasión, y a diferencia de otros modelos, sí logra detectar la existencia de un eje Y en el lado derecho, aunque presenta una dificultad para identificar su rango de valores, indicando que va de 0 a 350 cuando el rango real es de 0 a 3. Sin embargo, el modelo reconoce explícitamente que no logra distinguir el significado de dicho eje; esto favorece una mayor fidelidad descriptiva, ya que se apega a la instrucción de omitir información no legible. Lo anterior sugiere que las inconsistencias del modelo no siempre derivan de una intención de completar datos, sino de una limitada capacidad para deducir correctamente ciertos componentes, particularmente los valores temporales del eje X.

El modelo incorpora correctamente detalles visuales como el color de la línea de tendencia y de las barras, asociando estas últimas con los artículos publicados, pero sin detectar el segundo conjunto de barras en tono azul oscuro. Asimismo, señala intersecciones entre la línea de tendencia y las barras que no son visibles en la representación visual.

Modelo C

InternVL3.5-30B-A3B

La imagen muestra un gráfico de barras superpuesto con una línea de[Trend en caracteres asiáticos] que representa la evolución **del** número de citas por año para el artículo "A new method for determining the number of scientific citations" en el período de tiempo desde 1980 hasta 2016.

Detalles del Gráfico:

- **Eje X (horizontal)**: Representa los años, numerados desde 1980 hasta 2016.
- **Eje Y (vertical)**: Muestra el número de citas, que va desde 0 hasta 250.

Características Principales:

1. **Gráfico de Barras**:

- Cada barra representa el número total de citations recibidas en ese año específico.
- Las barras aumentan y disminuyen a lo largo **del** tiempo, mostrando variaciones anuales en la cantidad de citas.

2. **Línea de Tendencia**:

- La línea amarilla superpuesta sobre las barras indica una tendencia general en el número de citations.
- Se observa un aumento gradual en el número de citas a lo largo **del** tiempo, con algunos picos notables.

3. **Picose Valles Relevantes**:

- **Pico Notable**: Año 2014 muestra un pico considerable en el número de citas, alcanzando uno de los valores más altos.
- **Valle Notable**: Años tempranos como 1980 y 1985 muestran valores bajos en comparación con años posteriores.

Anotaciones:

- En la esquina superior derecha, hay una anotación que dice "2", posiblemente indicando un valor relevante o una nota adicional sobre el gráfico.
- La fuente de los datos se menciona como "Web of Science".

Narrativa Detallada:

El gráfico ilustra cómo el artículo ha sido citado a lo largo de más de tres décadas. Desde 1980, donde las citas iniciales son relativamente bajas, se observa un aumento gradual en la cantidad de citations. Este incremento sugiere que el artículo ha ganado mayor relevancia y atención con el tiempo.

Los años tempranos muestran una tendencia estable con variaciones menores, pero a partir de 1990, las citas

comienzan a aumentar más rápidamente. Este aumento acelerado continúa hasta alcanzar un pico significativo en 2014, donde el artículo parece haber experimentado un incremento notable en su impacto académico.

Posteriormente, aunque hay una ligera disminución después **del** pico de 2014, las citas permanecen relativamente altas, lo que indica que el artículo sigue siendo relevante y citado en la comunidad científica. La línea de tendencia refuerza esta observación mostrando una evolución general ascendente.

Este análisis sugiere que el artículo ha mantenido su relevancia a lo largo **del** tiempo, con un momento particularmente activo de citations alrededor de 2014.

La respuesta generada por este modelo contiene un mayor nivel de detalle, siguiendo las especificaciones del segundo prompt. Sin embargo, se observa una falta de uniformidad lingüística al incluir nuevamente caracteres en escritura asiática para referirse a la línea de tendencia, a pesar de la instrucción explícita de generar el contenido únicamente en español.

En la sección dedicada a los detalles de la gráfica, el modelo mantiene inconsistencias descriptivas en la identificación del eje X, mencionando años que no figuran en la representación visual. En cuanto al eje Y izquierdo, aunque el rango numérico coincide, su significado asociado al número de citas difiere de la información presente en la gráfica. Adicionalmente, el modelo presenta una limitada capacidad de respuesta para identificar el eje Y derecho; si bien detecta el valor 2 en la esquina superior derecha, no logra vincularlo como parte del rango de dicho eje de 0 a 3. Cabe notar que este es el único modelo que identifica de manera constante la existencia de un eje Y en el costado derecho.

Al identificar los picos relevantes de la línea de tendencia, el modelo refiere el año 2014 como el valor más alto, cuando en la fuente visual se observa un decremento en ese periodo. El modelo indica que la gráfica finaliza en 2016 y sitúa el máximo hacia el final de la serie; esto sugiere que, si existiera una detección fiel de los valores temporales, la descripción del comportamiento general guardaría una mayor congruencia con la tendencia real.

Finalmente, el modelo realiza una narrativa detallada que, al ser analizada sin considerar los años específicos, presenta una estructura lógica. Esto sugiere que el sistema no está realizando una incorporación arbitraria de datos sino que tiene dificultades para identificar los valores temporales del eje X y el contexto semántico de la gráfica.

Este comportamiento refuerza la hipótesis de que no se está ignorando la instrucción en el prompt de no inventar valores sino que principalmente los errores observados se originan cuando el modelo cree que está identificando los elementos en la gráfica con claridad.

Observaciones

En conjunto, los tres modelos comparten una limitada capacidad para identificar con fidelidad el eje X, lo cual constituye uno de los motivos principales por los que las interpretaciones generadas difieren de la información presente en la representación visual. No obstante, cada uno gestiona esta limitación de manera distinta.

Asimismo, los modelos presentan dificultades para deducir el contexto semántico de la gráfica. El modelo A muestra el menor grado de fidelidad descriptiva, ya que no solo mantiene inconsistencias previas sino que realiza una incorporación de datos que no son sustentados visualmente, tales como intersecciones entre la línea de tendencia y las barras. El modelo B muestra una progresión respecto al primero; aunque persisten las inconsistencias descriptivas, su comportamiento se encuentra más sujeto a los datos en la visualización. Su avance principal radica en que esta vez detectó la existencia del eje Y derecho; y si bien los valores indicados no coinciden con la imagen, el sistema reconoce explícitamente la dificultad para asociar su significado. Esto sugiere que el modelo intenta seguir la instrucción de omitir información no legible, y que sus desviaciones se originan en una limitada capacidad de respuesta para asociar correctamente ciertos componentes que procesa como identificaciones claras.

Un aspecto clave en la interpretación del modelo C es que la descripción de la tendencia general guarda congruencia visual si se omiten los años específicos. Esto indica que el modelo es capaz de captar patrones visuales, aunque presenta limitaciones para vincular etiquetas, valores y su significado semántico con exactitud.

En consecuencia, los aciertos obtenidos con este segundo prompt no alcanzan la estabilidad y fidelidad descriptiva requeridas para la generación automática de un reporte cuantitativo. Por esta razón, se diseñó un tercer y último prompt de prueba con especificaciones adicionales, orientado a acotar la respuesta y minimizar las incongruencias en las descripciones generadas.

Tercer Prompt

Este prompt fue diseñado con el objetivo de atender las limitaciones observadas en las fases previas, orientando al modelo hacia una interpretación más congruente con la visualización. En particular, se buscó que distinguiera explícitamente entre el tipo de representación visual, los elementos claramente legibles, los patrones observables y las inferencias. Este enfoque permitió acotar la respuesta, con el fin de favorecer una mayor fidelidad descriptiva y reducir la incorporación de datos que no son sustentados visualmente.

Al tratarse del último prompt de la evaluación, se realizó un análisis más estricto de las inconsistencias descriptivas, para finalmente seleccionar el modelo que integraría el sistema.

Tercer Prompt de Prueba

```
1 messages=[
2     {"role": "system",
3       "content": "Eres un científico de datos experto en
                     cienciometría y en la interpretación de gráficos y
                     representaciones visuales científicas. Debes
                     priorizar la precisión y evitar cualquier suposición
                     no respaldada visualmente."},
4     {"role": "user", "content": [
5       {"type": "text",
6         "text": "Analiza únicamente la información visible
                     en la imagen proporcionada. Redacta un párrafo
                     con un tono técnico y formal de un reporte
                     científico que contenga obligatoriamente lo
                     siguiente: Elementos explícitamente legibles en
                     la imagen, componentes visuales identificables
                     (si es una gráfica, un mapa generado con redes
                     neuronales SOM, una tabla u otro tipo de
                     representación visual; ejes, colores, símbolos)
                     , patrones visuales generales observables (
                     tendencias, aumentos o disminuciones), las
                     inferencias son permitidas pero deben ser
                     claramente marcadas como inferencias, abstente
                     de mencionar elementos no legibles, ambiguos o
                     no identificables; no menciones años especí-
                     ficos, valores exactos, rangos temporales,
                     intersecciones o significados de ejes a menos
                     que estén claramente indicados y sean legibles
                     en la imagen; si un dato no puede leerse con
                     claridad, indícalo explícitamente como no
                     legible o no identificable; no inventes valores
```

```

        , fechas, unidades ni significados semánticos.
        La respuesta debe estar escrita únicamente con
        letras del alfabeto latino. No incluyas
        introducciones ni conclusiones generales ni tí-
        tulos de secciones." },
7      {"type": "image_url",
8        "image_url": {"url": image_uri}}
9    ]}
10 ]

```

Se realizaron pruebas con los modelos de lenguaje de gran escala previamente evaluados, con excepción del modelo A cuyo desempeño resultó significativamente inferior al momento en que se incrementaron las especificaciones con el segundo prompt. En su lugar, se incorporó otro LLM de prueba al que se denominó modelo D.

Esta nueva incorporación al conjunto de modelos permitió examinar el impacto del diseño del tercer prompt en cuanto a congruencia en las interpretaciones generadas. Asimismo, facilitó el contraste de las capacidades de respuesta frente a la misma representación visual utilizada en las fases anteriores, permitiendo identificar variaciones en la fidelidad descriptiva entre los modelos evaluados.

A continuación las respuestas generadas con este prompt:

Modelo B

Pixtral-12b

La gráfica proporcionada ilustra la evolución temporal de diversos indicadores científicos entre los años 1996 y 2024. Se identifican dos series de datos principales: una serie en barras azules que representa el número de artículos publicados, y otra línea amarilla que muestra el número de investigadores. El eje vertical izquierdo mide la cantidad de artículos e investigadores, mientras que el eje vertical derecho indica el número de citas por artículo. Los ejes horizontales están etiquetados con años específicos, aunque no todos los valores son legibles en la imagen. Se observa una tendencia general ascendente tanto en el número de artículos publicados como en el número de investigadores a lo largo del período analizado. Específicamente, se puede inferir que hay un aumento significativo en ambos indicadores alrededor de 2015 y 2016, seguido de fluctuaciones pero

manteniendo un nivel elevado hasta 2024. Los valores **del** impacto científico, representados por la línea amarilla, muestran picos notables alrededor de los años 2017 y 2023, lo que sugiere períodos de mayor productividad científica e impacto. La correlación entre el número de artículos publicados y el número de investigadores es evidente, con ambos indicadores mostrando patrones similares a lo largo **del** tiempo.

Lo primero que destaca en la respuesta generada a partir de este prompt es un incremento en la capacidad del modelo para identificar el rango temporal representado por el eje X, al señalar que el periodo abarca de 1996 a 2024. Sin embargo, el modelo menciona explícitamente que no puede identificar con fidelidad todos los años, optando por declarar esta limitación en lugar de proporcionar valores temporales no sustentados en su interpretación. Esto último representa un comportamiento deseable, pues sigue las especificaciones del prompt y favorece la consistencia de la información.

El modelo identifica el eje Y derecho y asocia su significado con la visualización. Asimismo, nuevamente logra reconocer la presencia de un eje Y izquierdo; sin embargo, se observa una inconsistencia descriptiva en su significado al mencionar que corresponde al número de citas por artículo, pues no logra identificar el texto *Productividad Científica Institucional* presente en la representación visual.

En cuanto a patrones generales, el modelo observa una tendencia ascendente a lo largo del periodo analizado, lo cual guarda correspondencia con la gráfica. Además, infiere la existencia de un aumento significativo alrededor de los años 2015 y 2016, lo cual es congruente con la información visual, dado que hasta ese momento no se habían alcanzado valores tan altos. También identifica la presencia de fluctuaciones posteriores, lo cual se ajusta al comportamiento observado en 2017. Adicionalmente, menciona el intervalo temporal en el que se encuentran los picos notables de la gráfica de manera acorde.

Al final, indica que la línea amarilla representa el impacto científico, lo cual difiere de la información presente en la imagen, pues en realidad corresponde a la productividad científica institucional. Esto sugiere que las interpretaciones del modelo podrían beneficiarse si tuviera un contexto adicional acerca de la información que encuentra en la representación visual.

Modelo C

InternVL3.5-30B-A3B

La imagen muestra un gráfico de barras superpuesto a una línea de [Trend en caracteres asiáticos], ambos representando datos en función **del** tiempo, medido en días desde el inicio **del** eje horizontal hasta aproximadamente el día 206. El eje vertical izquierdo parece indicar valores numéricos que aumentan de manera general ascendente, mientras que el eje derecho muestra una escala que no está claramente identificada pero podría estar relacionada con otra variable métrica. La línea de [Trend en caracteres asiáticos] se destaca en color amarillo y presenta variaciones alrededor de un valor promedio, mostrando tendencias de aumento y disminución a lo largo **del** tiempo. Las barras superpuestas sobre la línea están coloreadas en azul claro y representan datos diarios que también muestran fluctuaciones, con una tendencia general ascendente observada hacia el final **del** período analizado. Se observa un punto de intersección aproximado entre la línea amarilla y las barras alrededor **del** día 180, donde ambas series alcanzan valores similares. Las inferencias sobre la correlación entre los datos representados por la línea y las barras deben ser realizadas con precaución debido a la falta de información detallada sobre los ejes y escalas utilizadas.

El modelo volvió a incluir caracteres correspondientes a escritura asiática para referirse a la línea de tendencia, omitiendo nuevamente la instrucción explícita de utilizar únicamente el alfabeto latino.

Reconoce la presencia de ambos ejes Y, aunque señala explícitamente que presenta una dificultad para identificar con claridad la escala del eje derecho. Asimismo, a diferencia de su interpretación con el prompt anterior en la cual se observó una mayor fidelidad descriptiva al identificar que cada barra de la gráfica representa un año individual, en esta ocasión afirma que el eje X corresponde a una escala diaria. Esta inconsistencia descriptiva resulta crítica, ya que el modelo posteriormente desarrolla parte de su análisis basándose en dicha suposición que difiere de la información presente en la representación visual. En cuanto a la línea de tendencia, menciona la existencia de un punto de intersección con las barras, lo cual no se observa.

La interpretación presenta una limitada capacidad de respuesta, ya que el modelo no logra identificar los componentes de la gráfica ni su significado general, llegando

incluso a reconocer explícitamente que carece de información suficiente para deducir inferencias, a pesar de que dicha información sí se encuentra presente.

Modelo D

Gemma-3-12b

La imagen presenta una gráfica combinada que visualiza la evolución temporal de dos variables principales: producción científica y número de investigadores a tiempo completo, junto con un indicador adicional de productividad científica institucional. La representación utiliza barras verticales para ilustrar la producción científica en cada periodo, mientras que una línea continua representa el número de investigadores a tiempo completo. Un segundo gráfico de líneas muestra la productividad científica institucional. El eje vertical izquierdo está etiquetado como "Producción científica y número de investigadores de tiempo completo", aunque los valores específicos no son legibles. El eje vertical derecho se identifica como "Productividad científica institucional" con una escala numérica que va hasta 3, pero los valores exactos en el eje horizontal no son identificables.

Se observa un patrón general de fluctuación a lo largo **del** tiempo para la producción científica, con periodos de aumento y disminución. La línea que representa el número de investigadores muestra una tendencia ascendente general, aunque también presenta variaciones. Se aprecia una correlación visual positiva entre ambas variables, sugiriendo que incrementos en el número de investigadores pueden estar asociados a un aumento en la producción científica; sin embargo, esta es una inferencia basada únicamente en la observación visual y no puede ser confirmada sin datos adicionales. El gráfico inferior muestra valores numéricos asociados a cada periodo para las tres variables (artículos, investigadores e ISP), aunque algunos valores son parcialmente ilegibles o de baja resolución. La productividad científica institucional parece fluctuar también a lo largo **del** tiempo, mostrando un máximo en un punto no especificado y una disminución hacia el final **del** periodo representado; esta es una inferencia visual.

A pesar de que el modelo logra identificar las dos variables principales de la gráfica, presenta dificultades al momento de asociarlas con sus respectivos elementos visuales. En particular, menciona que la línea continua representa el número de investigadores de tiempo completo, cuando en realidad corresponde a la productividad científica institucional; señala que tal productividad es representada por un segundo gráfico de líneas, lo cual difiere de la información presente en la representación visual. No obstante, el modelo realiza una inferencia congruente al señalar que los incrementos en el número de investigadores podrían estar asociados con un aumento en la producción científica.

En cuanto a los ejes, identifica la escala numérica del eje vertical derecho; sin embargo, reconoce explícitamente que los valores correspondientes al eje vertical izquierdo no son visibles en la representación visual, al igual que los valores exactos del eje horizontal, lo que le impide deducir el rango temporal representado en la gráfica.

Un aspecto a destacar es que este modelo es el primero en mencionar la presencia del gráfico inferior con valores numéricos, además de incorporar correctamente las tres variables que lo componen. A pesar de ello, se abstiene de proporcionar los valores específicos al señalar que estos no son completamente legibles en la imagen, lo cual favorece la consistencia de la respuesta al evitar la incorporación de datos que no son sustentados visualmente. Al final, el modelo realiza una inferencia visual acorde a la gráfica, en especial al señalar una disminución hacia el final del periodo representado. No obstante, al no mencionar años ni intervalos temporales específicos, su interpretación mantiene una limitada capacidad de respuesta en términos de fidelidad descriptiva.

Segunda Imagen

La segunda representación visual o visualización de prueba cuenta con una mayor resolución que la anterior (Figura 5.2). Esta corresponde a una gráfica de líneas que representa la evolución de la producción científica del ICN en el Web of Science, abarcando el periodo de 1968 a 2024.

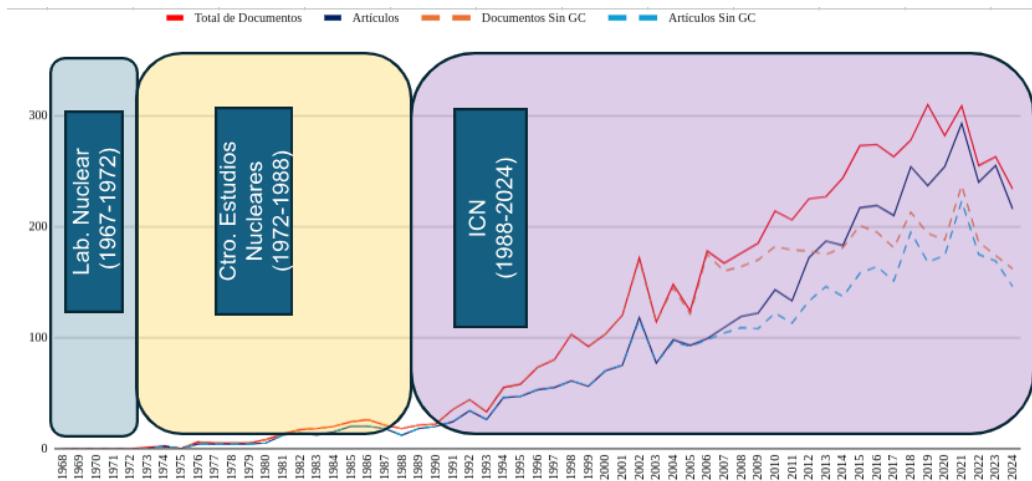


Figura 5.2: Evolución de la producción científica del ICN

El reporte cienciométrico institucional contiene la siguiente descripción para esta gráfica:

La producción científica del ICN creció de 2 artículos en 1968, hasta llegar a más de 200 documentos por año en la actualidad. En el año 2002 se observa un pico en la gráfica, al evaluar detenidamente la producción de este año se observa que un posdoctorante (Dong, SH) asociado al ICN ese año publicó 19 artículos. Además, otros investigadores estuvieron por encima de la media como Raga, AC (9 artículos), Frank, A (8 artículos), Guven J (7 artículos) y Hirsch, JG (6 artículos).

A continuación, las respuestas generadas junto con sus respectivos análisis:

Modelo B

Pixtral-12b

La imagen proporcionada presenta una gráfica de líneas que ilustra la evolución temporal de diversas métricas científicas. En el eje horizontal se representan intervalos temporales, en conjunto abarcan desde 1968 hasta 2024. El eje vertical muestra cantidades numéricas, también no identificables con precisión. La gráfica incluye tres

series de datos diferenciadas por colores: rojo para "Total de Documentos," negro para "Artículos," y azul para "Documentos sin GC." Adicionalmente, hay una serie en color gris claro que representa "Artículos sin GC." Los componentes visuales identificables incluyen barras verticales en la sección izquierda de la gráfica, que parecen representar datos categóricos o agrupados. En el gráfico de líneas a la derecha, se observa una tendencia general ascendente para todas las series de datos, indicando un aumento en las cantidades a lo largo **del** tiempo. Específicamente, "Total de Documentos" y "Artículos" muestran incrementos más pronunciados en comparación con "Documentos sin GC" y "Artículos sin GC." Las fluctuaciones son evidentes, especialmente alrededor de los años 2015 y 2020, donde se observan picos y valles que podrían sugerir periodos de mayor o menor actividad científica. La inferencia es que la producción científica ha crecido consistentemente a lo largo **del** tiempo, con variaciones periódicas en las tasas de publicación y documentación.

Para esta segunda representación visual, el modelo B inicia su interpretación identificando que en el eje X se representan intervalos temporales, además de mostrar fidelidad descriptiva al proporcionar el rango que se representa en la gráfica, de 1968 a 2024. Sin embargo, señala que no son visibles en la representación visual los valores específicos del eje Y. No obstante, identifica que dicho eje representa cantidades numéricas, lo que indica un reconocimiento de la estructura general de la gráfica.

El modelo incorpora correctamente los nombres de las series de datos representadas; sin embargo, presenta inconsistencias descriptivas en la asociación de colores en tres de ellas. Entre sus observaciones más relevantes se encuentra que las series Total de Documentos y Artículos muestran incrementos más pronunciados en comparación con Documentos sin GC y Artículos sin GC, lo cual guarda correspondencia con la visualización. Asimismo, reconoce la presencia de fluctuaciones notables alrededor de los años 2015 y 2020. Además, resulta congruente la conjetura mencionada al final acerca de que la producción científica creció consistentemente.

Aun así, la interpretación mantiene una limitada capacidad de respuesta. En particular, se omiten los textos contenidos en los recuadros de color azul, los cuales proporcionan el contexto necesario para deducir la representación visual como un análisis de la producción científica del ICN. Esto sugiere una interpretación incompleta del significado semántico de la gráfica, con observaciones que se centran principalmente en patrones visuales aislados, sin integrar una explicación de aquello que la fuente busca comunicar.

Modelo C

InternVL3.5-30B-A3B

La imagen muestra una gráfica de línea con cuatro series de datos representadas por símbolos distintivos: Total de Documentos (línea roja), Artículos (línea azul), Documentos SG (línea verde) y Artículos SaGG (línea morada). Los ejes **del** gráfico no tienen etiquetas legibles, pero se observa que el eje horizontal parece representar un período de tiempo, mientras que el eje vertical podría indicar una cantidad o frecuencia. La gráfica presenta una tendencia general ascendente para todas las series a lo largo **del** tiempo, con variaciones menores en algunas de ellas. Se identifican tres regiones coloreadas: la primera es azul claro y se extiende desde el inicio hasta aproximadamente el 2015; la segunda es amarilla y abarca desde alrededor **del** 2015 hasta el 2018; la tercera es morada y cubre desde el 2018 hasta el final de la gráfica. Las inferencias permitidas son que todas las series muestran un aumento general a lo largo **del** tiempo, con posibles diferencias en la velocidad o magnitud de crecimiento entre ellas.

Este modelo no solo presenta inconsistencias descriptivas al asociar los colores de tres de las cuatro series de datos representadas en la gráfica sino que además difiere de la información presente en la representación visual al referirse a los nombres de dos de ellas.

A diferencia del anterior, el modelo C identifica la presencia de tres intervalos diferenciados por distinto color dentro de la gráfica; sin embargo, aunque la descripción de los colores guarda correspondencia con la visualización, se observa una dificultad para identificar con fidelidad los periodos temporales que abarca cada uno.

El modelo presenta una observación acorde a la fuente respecto al significado de cada uno de los ejes, lo que sugiere una comprensión parcial de la estructura básica de la representación visual. Asimismo, un aspecto a destacar para esta representación visual es que no utilizó caracteres asiáticos en su respuesta, además de realizar una inferencia final congruente.

En consecuencia, aunque el modelo C logra identificar algunos elementos estructurales de la gráfica, la presencia de inconsistencias descriptivas en términos semánticos y temporales resulta en una limitada capacidad de respuesta para generar una interpretación fiel del contenido en general.

Modelo D

Gemma-3-12b

La figura presenta una gráfica lineal que muestra la evolución temporal de cuatro series de datos: "Total de Documentos", "Artículos", "Documentos Sin GC" y "Artículos Sin GC". El eje horizontal representa el tiempo, discretizado en unidades individuales no especificadas; el eje vertical cuantifica un valor numérico sin unidad explícita. La gráfica se divide visualmente en tres secciones coloreadas: una sección amarilla etiquetada como "Lab. Nuclear (1967-1972)", una sección naranja denominada "Ctro. Estudios Nucleares (1972-1988)" y una sección azul identificada como "ICN (1988-2024)".

Se observa que la serie "Total de Documentos" presenta un incremento general a lo largo **del** periodo completo, con fluctuaciones notables. La serie "Artículos" muestra una tendencia ascendente más pronunciada en la sección azul ("ICN") y permanece relativamente estable en las secciones amarilla y naranja. La serie "Documentos Sin GC" exhibe un patrón de crecimiento variable, con picos y valles evidentes a lo largo **del** tiempo; se infiere que esta serie puede estar correlacionada con la serie "Total de Documentos", aunque no es posible determinar la naturaleza exacta de dicha relación sin análisis adicionales. La serie "Artículos Sin GC" presenta una tendencia ascendente similar a la serie "Artículos", pero con mayor volatilidad. Las intersecciones precisas entre las curvas con ilegibles, así como los límites de las secciones coloreadas.

Al igual que el modelo B, el modelo D incorpora correctamente los nombres de todas las series de datos representadas en la gráfica. Un aspecto relevante de su interpretación es que logra identificar los distintos intervalos o secciones en las que se divide la gráfica, mencionando de manera acorde a la fuente los nombres y los años asociados a tales periodos. Sin embargo, presenta inconsistencias descriptivas al mencionar los colores correspondientes a estas secciones, a diferencia del modelo C donde la descripción de los colores guarda una mayor correspondencia con la imagen.

En cuanto al análisis de las series de datos, el modelo realiza observaciones que guardan fidelidad descriptiva al destacar, por ejemplo, que la serie Total de Documentos presenta un incremento general a lo largo de todo el periodo representado. Además, formula una inferencia congruente al sugerir una posible correlación entre las series

Documentos sin GC y Total de Documentos, lo cual resulta consistente con lo que puede visualizarse en la gráfica.

Sin embargo, a pesar de estas observaciones, la interpretación manifiesta una limitada capacidad de respuesta, pues el modelo no utiliza en sus descripciones valores numéricos asociados con el eje Y ni unidades de tiempo relacionadas con el eje X. Además, reconoce explícitamente que los límites exactos de las secciones coloreadas y las intersecciones entre las curvas no son visibles en la representación visual con claridad, lo que resulta en una limitada capacidad para identificar con profundidad los componentes relevantes de la gráfica.

Observaciones

En general, las pruebas realizadas permitieron contrastar el comportamiento de distintos LLMs, haciendo posible observar que cada uno presenta una capacidad diferenciada para identificar ciertos elementos de la representación visual. En diversos casos, un modelo logra reconocer componentes gráficos específicos que no son visibles o procesados por los demás, mientras que en otros ocurre la situación inversa.

Con este tercer prompt, el modelo D presentó una mayor fidelidad descriptiva que el modelo C al mostrar una identificación de las series de datos más acorde a la gráfica y una mayor congruencia en sus inferencias. No obstante, mantuvo una limitada capacidad de respuesta en la incorporación de detalles como valores numéricos y temporales, aspectos que el modelo B sí integra. A pesar de lograr extraer información relevante y realizar observaciones con intervalos temporales que guardan correspondencia con la representación visual, el modelo manifiesta que sus interpretaciones podrían beneficiarse de contexto adicional acerca del fenómeno que comunica la representación visual a analizar.

Asimismo, a partir del análisis de la segunda imagen, se destaca que, aun cuando la calidad visual es incrementada, persisten las inconsistencias descriptivas asociadas a la mención de fechas, rangos temporales o valores no explícitos. Esto sugiere que tales divergencias no se originan únicamente en limitaciones de resolución visual sino en las dificultades de los modelos para deducir información precisa, tendiendo a la incorporación de datos que no son sustentados visualmente a partir de patrones aprendidos durante su entrenamiento.

Discusión de Hallazgos Frente al Estado del Arte

El análisis comparativo de los tres prompts permite confirmar que las limitaciones observadas en los modelos no son errores aislados sino manifestaciones sistemáticas del fenómeno de alucinación documentado en la literatura. De acuerdo con la categorización de Ji Ziwei (Ji et al., 2023), se identificaron con claridad los dos tipos principales de fallos de fidelidad:

- Alucinaciones intrínsecas: Presentes cuando el modelo genera descripciones que contradicen los estímulos visuales. Por ejemplo, asignar el eje Y izquierdo a una variable que el texto de la imagen asocia al derecho.
- Alucinaciones extrínsecas: Observadas consistentemente en la incorporación de años o rangos temporales que no son visibles en la representación visual, producto del sesgo de conocimiento paramétrico.

Esta recurrencia en las interpretaciones sugiere que, si bien el diseño de instrucciones o *prompting* logra orientar la atención del modelo hacia ciertos componentes, aún persiste una barrera estructural en la arquitectura de los modelos de lenguaje de gran escala, la cual prioriza la continuidad probabilística del lenguaje sobre la verificación con la fuente visual.

No obstante, la identificación de esto no resta validez a la propuesta del proyecto. Por el contrario, permite delimitar el alcance de los modelos de lenguaje como herramientas de asistencia. Se observó que a pesar de las alucinaciones detectadas, el sistema logra una reducción del trabajo manual de analista al estructurar la información base y proponer narrativas que tras la supervisión experta, agilizan la generación de reportes.

Modelo Seleccionado Para el Sistema

A partir del análisis comparativo realizado en la última fase de evaluación utilizando el tercer prompt, las interpretaciones del modelo B destacan pues, a pesar de presentar limitaciones en la asignación de colores o la omisión de ciertos elementos, sus descripciones muestran una mayor consistencia sobre la estructura general de las representaciones visuales y los patrones destacados que estas comunican. En consecuencia, el modelo Pixtral-12b fue el LLM seleccionado para la implementación final del sistema, al demostrar una capacidad de respuesta más alineada con el objetivo de generar reportes basados en indicadores bibliométricos a partir de la generación de interpretaciones de representaciones visuales. Esta elección busca favorecer la fidelidad descriptiva y minimizar la introducción de información no verificable visualmente, mitigando así el impacto de las alucinaciones extrínsecas identificadas durante el proceso de evaluación.

5.2. Generación automática de reportes cuantitativos del ICN y/o de la Facultad de Ciencias de la UNAM

Para la integración del modelo de lenguaje de gran escala (LLM) al sistema, se optó por implementar un esquema de generación de interpretaciones segmentado por página.

En la interfaz de cada página, se integró un botón global que permite accionar la generación automática de interpretaciones para la totalidad de las representaciones visuales contenidas únicamente en dicha página. Con este diseño, las interpretaciones son producidas bajo demanda del usuario, evitando la ejecución de llamadas innecesarias al modelo.

Al presionar el botón global de generación, el sistema ejecuta un recorrido secuencial de todas las representaciones visuales contenidas en la página activa, efectuando llamadas individuales al módulo encargado de la comunicación con el LLM, , como se muestra en el siguiente fragmento de código.

```
if st.button("Generar interpretaciones"):
    with st.spinner("Generando..."):
        st.session_state.interpretaciones["img1"] =
            generator(image_one_path, image_one_caption)
        st.session_state.interpretaciones["img2"] =
            generator(image_two_path, image_two_caption)...
```

Las interpretaciones resultantes se almacenan en una estructura de datos de tipo diccionario, donde cada entrada se vincula de manera explícita con un identificador de la representación visual específica.

El sistema emplea *st.session_state* para el manejo de estado en Streamlit con el objetivo de preservar los textos interpretativos generados durante la sesión del usuario, evitando la pérdida de información entre las ejecuciones sucesivas del sistema que ocurren de forma automática ante cualquier interacción con la interfaz, tales como el cambio de página o pestaña. Asimismo, facilita la visualización y permite que las interpretaciones puedan regenerarse de forma individual, sin necesidad de volver a ejecutar el modelo para todas las representaciones visuales, optimizando así el consumo de recursos.

El proceso de generación se apoya en la función *generator*, a la cual se le proporciona la ruta del archivo de cada imagen y, de estar disponible, su caption asociado. Dentro de esta función, la imagen es recuperada del sistema de archivos y codificada en formato Base64, lo que permite su envío al modelo como una entrada multimodal.

Esta representación se integra posteriormente en un prompt para el modelo Pixtral-12b, el cual concatena las instrucciones de salida, la imagen y el contexto textual adicional proporcionado por el caption.

Contexto Mediante Captions

En términos generales, los modelos de lenguaje de gran escala no ejecutan un procesamiento de lectura de imágenes equivalente a la percepción humana sino que generan interpretaciones basadas en la asociación de patrones visuales, expectativas estadísticas y conocimiento paramétrico. Como se observó en los análisis previos, esto puede derivar en la generación de descripciones que no siempre guardan una fidelidad absoluta con la información visual presente en la representación.

Esta limitación puede atenuarse de forma parcial con la incorporación de un contexto adicional, tal como proporcionar al modelo el caption de la imagen. Dicha integración permite anclar la interpretación al fenómeno general que la representación visual busca comunicar.

El contexto proporcionado por el caption actúa como un mecanismo para disminuir la ambigüedad temática de la representación visual; sin embargo, no sustituye la lectura directa de la información visual explícita. Con esta inclusión se busca favorecer la consistencia de la interpretación sin asegurar la identificación correcta de todos los componentes gráficos, dado que el modelo continuará realizando inferencias apoyadas en sus conocimientos previos. Lo que puede resultar en la persistencia de interpretaciones que incorporen datos no sustentados visualmente a partir de la representación visual.

En base a esto, se realizó una nueva versión del prompt que integra el caption de la representación visual como un componente contextual.

Prompt Utilizado en el Sistema

```
1 img_caption_text = ""
2 if img_caption:
3     img_caption_text = (
4         "La imagen cienciométrica a analizar cuenta con el
          siguiente caption descriptivo, el cual debe
          utilizarse únicamente como contexto temático
          general y no como fuente de datos numéricos o
          semánticos no visibles: " f"\{img_caption}\")
5
6 try:
7     completion = client.chat.completions.create(
8         model="pixtral-12b",
9         messages=[
```

```

10         {
11             "role": "system",
12             "content": ("Eres un científico de datos
                           experto en cienciometría y en la
                           interpretación de gráficos y
                           representaciones visuales científicas.
                           Debes priorizar la precisión y evitar
                           cualquier suposición no respaldada
                           visualmente.")
13         },
14         {
15             "role": "user",
16             "content": [
17                 {
18                     "type": "text",
19                     "text": ("Analiza únicamente la
                               información visible en la imagen
                               proporcionada. Redacta un pá
                               rrafo con un tono técnico y
                               formal de un reporte científico
                               que contenga obligatoriamente lo
                               siguiente: Elementos explí
                               citamente legibles en la imagen,
                               componentes visuales
                               identificables (si es una grá
                               fica, un mapa generado con redes
                               neuronales SOM, una tabla u
                               otro tipo de representación
                               visual; ejes, colores, símbolos)
                               , patrones visuales generales
                               observables (tendencias,
                               aumentos o disminuciones), las
                               inferencias son permitidas pero
                               deben ser claramente marcadas
                               como inferencias, abstente de
                               mencionar elementos no legibles,
                               ambiguos o no identificables;
                               no menciones años específicos,
                               valores exactos, rangos
                               temporales, intersecciones o
                               significados de ejes a menos que
                               estén claramente indicados y
                               sean legibles en la imagen; si
                               un dato no puede leerse con
                               claridad, indícalo explí
                               citamente como no legible o no

```

```

identificable; no inventes
valores, fechas, unidades ni
significados semánticos. Evita
frases meta-discursivas (ej. no
uses 'la imagen proporcionada es
'). La respuesta debe estar
escrita únicamente con letras
del alfabeto latino. No incluyas
introducciones ni conclusiones
generales ni títulos de
secciones.")
20         },
21         {
22             "type": "image_url",
23             "image_url": {"url": image_uri}
24         }
25     ]
26 }
27 ],
28 )

```

El diseño de prompt incorpora las estrategias descritas en el capítulo 2 para mejorar la calidad de la salida de los modelos. La entrada es específica el formato de la respuesta, el tono de redacción y un conjunto explícito acerca del tipo de información que puede incluir en sus interpretaciones. A la vez que incorpora mecanismos orientados al control de alucinaciones al limitar el análisis exclusivamente a los elementos visuales verificables y exigir que cualquier dato no legible sea señalado explícitamente como tal.

Por su parte, la organización del prompt no es arbitraria. Con la adición del caption, la entrada comienza la interacción proporcionando al modelo la instrucción principal de la tarea *La imagen cuantitativa a analizar...*, seguido de la definición de un mensaje con rol system en el que se establece tanto el perfil del modelo *Eres un científico de datos experto en cuantimetría...* así como también el criterio general que debe seguir su comportamiento. Posteriormente, se encuentra la asignación a un rol user, donde el mensaje comienza por presentar de forma directa la instrucción principal *Analiza únicamente la información visible en la imagen proporcionada...*, incrementando así la probabilidad de que el modelo la considere como el objetivo dominante frente a las demás especificaciones a seguir. De esta forma, las indicaciones principales son situadas en posiciones de relevancia al inicio de cada componente contenido en la entrada, así se establece un marco interpretativo global que condiciona la lectura de todas las instrucciones posteriores y orienta el comportamiento del modelo durante toda la generación.

Asimismo, el esquema de interacción con el modelo corresponde a un enfoque de

instruction-based prompting en modalidad *zero-shot*, ya que recibe una instrucción explícita que define la tarea, las restricciones y el formato de la respuesta, sin proporcionarle ejemplos previos de salida. El comportamiento del modelo se guía únicamente por el conocimiento aprendido durante el entrenamiento y por la información contenida en el prompt.

A continuación se muestra un ejemplo de una interpretación generada automáticamente en base a la primer gráfica de prueba (Figura 5.1), utilizando este prompt, con el objetivo de ilustrar el estilo, nivel de detalle y limitaciones de las interpretaciones generadas por el modelo bajo esta configuración.

Pixtral-12b

La gráfica presenta datos sobre la producción científica y el número de investigadores en un contexto competitivo a lo largo de los años, desde 1996 hasta una fecha proyectada en 2024. El eje vertical izquierdo mide la "Producción científica y número de investigadores" y el número de investigadores, mientras que el eje vertical derecho representa la "productividad científica institucional". Los ejes horizontales están etiquetados con años específicos, comenzando en 1996 y proyectándose hasta 2024. El gráfico incluye dos series de datos: una serie de barras azules que representan los investigadores y otra línea amarilla que representa la producción científica. Se observa un aumento general en el número de investigadores a lo largo del tiempo, con fluctuaciones periódicas. La producción científica también muestra una tendencia al alza, aunque presenta variaciones más pronunciadas. Las etiquetas legibles bajo el gráfico indican los números exactos de artículos (investigadores) y otros parámetros (ISP, Productividad científica institucional) para cada año. Por ejemplo, en 1996, se registran 53 artículos e investigadores, mientras que en 2024 se proyecta un número significativamente mayor. Se observan picos notables en la producción científica alrededor de los años 2017 y 2021, coincidiendo con aumentos significativos en el número de investigadores. La línea amarilla muestra una tendencia ascendente general con fluctuaciones, indicando períodos de alta productividad científica seguidos de disminuciones relativas. En resumen, la imagen ilustra un crecimiento significativo tanto en el número de investigadores como en la producción científica a lo largo del período.

En este ejemplo se observa una mejora considerable en la interpretación generada por el modelo en comparación con su desempeño utilizando el tercer prompt de prueba. Desde el inicio, la respuesta adopta un formato más cercano al de un reporte al seguir la indicación de evitar frases meta-discursivas.

A diferencia de interpretaciones previas, el modelo muestra una mayor alineación con la estructura de la gráfica al identificar la naturaleza de ambos ejes verticales. Asimismo, reconoce la presencia de las tres variables indicadas debajo de la gráfica, integrando sus denominaciones en su interpretación. Sin embargo, aunque el valor mencionado para el volumen de artículos en 1996 guarda fidelidad con la representación visual, difiere en el dato asociado al número de investigadores para ese mismo periodo. Con respecto a la identificación de tendencias, el modelo detecta un incremento en 2021, pero cae en una inconsistencia al catalogar el año 2017 como un punto máximo cuando la serie muestra un decremento en dicho intervalo.

Estos resultados sugieren que la incorporación del caption actúa como un mecanismo que favorece una interpretación más situada en la temática de la representación visual. No obstante, las inconsistencias observadas ponen en evidencia que no elimina las limitaciones en la identificación de ciertos elementos gráficos. Esto refuerza lo dicho anteriormente sobre que el sistema continúa basando parte de su análisis en el conocimiento paramétrico y en inferencias probabilísticas, en lugar de depender exclusivamente de la información visual verificable a partir de la imagen.

Regeneración de Interpretaciones

Durante la fase de implementación del sistema, se planteó la idea de integrar una funcionalidad que permitiera al usuario regenerar de manera individual el texto asociado a cada representación visual. Mediante un botón ubicado debajo de la interpretación correspondiente, es posible efectuar una nueva llamada al modelo únicamente para la imagen seleccionada, actualizando de forma automática el contenido almacenado en el estado de la sesión. Este diseño le da posibilidad al usuario para explorar variaciones en la respuesta del modelo ante una misma visualización sin alterar el resto de las interpretaciones generadas en la página.

Mediante la función *display_interpretacion* se gestiona la visualización y regeneración de las interpretaciones generadas para cada una de las representaciones visuales. Comienza por verificar si existe una interpretación previamente generada y almacenada en el estado de sesión del sistema. En caso de que sí, el texto se presenta al usuario junto con un botón que permite regenerar la interpretación. Mientras que si no existe una interpretación previa, la función no muestra el contenido textual ni el botón de regeneración.

Cuando el usuario solicita una regeneración, el sistema elimina previamente la interpretación almacenada para dicha representación visual, muestra al usuario un indicador de que está en marcha el proceso de regeneración y vuelve a invocar al LLM

para la imagen correspondiente. La nueva interpretación sustituye a la anterior y se actualiza la interfaz para mostrar el nuevo contenido generado, como se observa en el siguiente fragmento de código.

```
if st.button("Regenerar", key=f"regen_{img_key}"):
    st.session_state.interpretaciones[img_key] = st.
        empty()
    with st.spinner("Regenerando..."):
        st.session_state.interpretaciones[img_key] =
            generator(img_path, img_caption)
    st.rerun()
```

Asimismo, durante las pruebas de la funcionalidad de regeneración, se observó que al mantener la temperatura configurada en 0.0, el sistema producía interpretaciones idénticas en cada ejecución. Este comportamiento es consistente con la base teórica presentada al inicio del capítulo, donde se explica que al contar con un valor de temperatura bajo el modelo selecciona sistemáticamente la secuencia de tokens con mayor probabilidad, eliminando la variabilidad en la respuesta.

Considerando que en el proceso de regeneración no se modifica ni la imagen, ni el prompt, ni el contexto proporcionado al modelo, es decir, la secuencia de entrada permanece idéntica, el contenido en la respuesta generada no tendrá variaciones. Por lo que, para permitir que el usuario explore interpretaciones alternativas sin modificar el contenido visual ni el prompt, fue necesario incrementar el valor de la temperatura a uno mayor a 0.0. A partir de este ajuste, la funcionalidad de regeneración permitió obtener variaciones en la estructura en el texto generado manteniendo la estabilidad temática del contenido general.

6 Conclusiones y trabajo a futuro

6.1. Utilidad en la práctica profesional

A través del diseño e implementación del sistema presentado, se logró demostrar la viabilidad de utilizar modelos de lenguaje de gran escala para interpretar representaciones visuales de indicadores bibliométricos. Este proceso permitió constatar que los LLMs, en su evolución hacia arquitecturas multimodales, han ampliado sus aplicaciones profesionales al permitir no solo el procesamiento de lenguaje natural sino también el establecimiento de asociaciones sobre gráficas, diagramas y otros tipos de representaciones visuales científicas.

El uso de estos modelos en entornos profesionales no debe entenderse como un reemplazo del juicio humano sino como un soporte que facilita la síntesis de datos complejos. Debido a la naturaleza probabilística de los LLMs, es fundamental que el especialista conozca sus capacidades y limitaciones. Así, el sistema puede enfocarse en ayudar a aportar valor en la estructuración de la información.

Bajo este enfoque, el sistema está dirigido a expertos en análisis bibliométrico desde un enfoque cuantitativo, la evaluación científica y la gestión de la información. Al generar interpretaciones automáticas, la herramienta facilita tareas que normalmente exigen un análisis manual exhaustivo, como la creación de reportes. La integración de un modelo de lenguaje de gran escala en este contexto no solo ayuda a procesar el contenido de las imágenes sino que permite una comprensión más rápida y estructurada de indicadores.

Para reforzar este control del especialista sobre los datos, el sistema cuenta con un enfoque interactivo que permite generar resultados de forma global, así como regenerarlos individualmente. Esto además de ofrecer la flexibilidad de explorar variaciones en el texto sin necesidad de modificar las visualizaciones originales, posibilita evaluar la estabilidad temática de las respuestas y seleccionar aquellas que mejor se alineen con el contexto del análisis. Asimismo, el manejo del estado de sesión asegura que los resultados se mantengan guardados mientras el usuario navega entre páginas, optimizando el flujo de trabajo y evitando repetir llamadas innecesarias al modelo.

En conjunto, todas estas funciones logran que el sistema se posicione como una herramienta de apoyo que complementa de manera efectiva el trabajo del especialista. De esta manera, el proyecto contribuye a mejorar la eficiencia, estructura y accesibilidad de los datos en la práctica profesional, pero manteniendo siempre la revisión humana como un paso indispensable para mitigar el impacto de posibles inconsistencias o alucinaciones, asegurando que el juicio del experto sea el que valide la narrativa final.

6.2. Potencial para investigación y gestión científica

Más allá de su utilidad inmediata, el sistema desarrollado tiene un valor estratégico como herramienta de apoyo para la investigación y la gestión de la ciencia. En este nivel, la capacidad de generar interpretaciones automáticas abre la puerta a usar los modelos de lenguaje como un recurso para evaluar tendencias científicas a mediano y largo plazo, permitiendo una visión más amplia de cómo evoluciona el conocimiento.

Este potencial se debe a que el enfoque multimodal del sistema no es accidental, está sustentado en el estudio de los fundamentos teóricos de los LLM. Comprenderlos permitió identificar el potencial de estos modelos para procesar visualizaciones científicas complejas, sentando las bases para integrarlos en flujos de trabajo más amplios, como la comparación de indicadores entre distintos reportes o la suma de nuevas fuentes de datos. Así, el sistema deja de ser solo una herramienta de uso rápido para convertirse en una plataforma flexible que facilita el análisis de grandes volúmenes de información científica.

Al sintetizar información compleja de manera estructurada, ayuda a que los responsables de la planeación institucional y la evaluación del desempeño científico tomen decisiones mejor informadas, actuando como un puente entre los datos crudos y el análisis estratégico. De esta forma, el sistema no solo comunica datos sino que ayuda a convertir esta información bibliométrica con enfoque cuantitativo, en un recurso accesible para la planeación y la estrategia científica.

6.3. Limitaciones y retos futuros

A pesar de la versatilidad y del potencial estratégico mencionado, es necesario reconocer que la aplicación de los LLMs en ámbitos críticos todavía enfrenta desafíos. Su funcionamiento interno presenta áreas de opacidad, es decir, todavía no es posible predecir con total exactitud su comportamiento, lo que en ocasiones puede generar resultados con inconsistencias en la información.

Estas dificultades se hicieron presentes en este proyecto, donde los resultados mostraron limitaciones incluso al usar el prompt final. Específicamente, se observó una falta de fidelidad descriptiva en elementos específicos, como etiquetas temporales y en la atribución semántica de los ejes. Asimismo, al evaluar y comparar el impacto de utilizar prompts con diferentes niveles de especificación y contexto, se identificó que la incorporación progresiva de restricciones, si bien contribuyó a reducir la frecuencia de alucinaciones, también llevó a que disminuyera el nivel de detalle en las interpretaciones.

Sumado a esto, se identificó una tendencia de los modelos a procesar como legibles ciertos elementos que desde el punto de vista visual no lo son. Este comportamiento provoca que el modelo incluya afirmaciones que no están realmente respaldadas por

la información observable, lo que afecta la correspondencia entre la visualización y la interpretación generada.

Es probable que estas limitaciones estén influenciadas por las características específicas de los modelos evaluados, particularmente en términos de tamaño. En este sentido, es posible que modelos de mayor escala presenten un desempeño superior, reduciendo algunas de las dificultades observadas.

Para mitigarlas parcialmente, se incorporaron captions extraídos del reporte científico institucional como contexto temático general para cada visualización, siendo importante aclarar que este recurso no se emplea con la finalidad de extraer datos numéricos sino como una guía para proporcionarle al modelo un contexto temático sin comprometer la indicación de basarse únicamente en la información visual disponible.

Siguiendo esta línea de proporcionar un contexto, como trabajo futuro se propone la incorporación de la modalidad de *one-shot prompting* en la formulación del prompt del sistema. Como se mencionó en el capítulo 2, ésta consiste en proporcionar al modelo un único ejemplo explícito de una entrada junto con la salida esperada antes de solicitar la generación de la interpretación, con el propósito de guiar el formato de la respuesta e inferencias permitidas. Asimismo, se plantea a futuro analizar esta estrategia en distintos modelos de lenguaje de gran escala y diferentes representaciones visuales, así como contrastar sus resultados con los obtenidos de los prompts diseñados en este proyecto. Esto con el fin de evaluar y comparar el impacto de utilizar *one-shot prompting* en la fidelidad informativa y el nivel de detalle de las interpretaciones.

Por otro lado, si bien el presente proyecto demuestra el potencial de los LLMs para agilizar la interpretación de datos, el análisis de las respuestas se fundamentó en una evaluación humana bajo el enfoque de comparación. Aunque este método es el estándar para identificar alucinaciones que las métricas automáticas omiten, se basó en un criterio de observación cualitativa. Como trabajo a futuro, se propone la integración de mecanismos de evaluación que detecten inconsistencias generales, incorporando procesos de validación por parte de expertos en cienciometría y bibliometría. Esto permitiría medir de manera empírica no solo la correspondencia visual sino también la profundidad analítica de las interpretaciones, avanzando hacia un sistema más robusto para el apoyo a la toma de decisiones.

Precisamente, es este balance entre la revisión humana y la capacidad tecnológica lo que permite confirmar el cumplimiento del objetivo general. Se cumplió con éxito la aplicación de modelos de lenguaje de gran escala al análisis de bases de datos de artículos científicos, obteniendo resultados funcionales y útiles. A través de la integración de capacidades multimodales, se demostró que es posible transformar datos bibliométricos complejos en narrativas estructuradas, facilitando la interpretación de tendencias y la gestión del conocimiento científico.

Si bien la investigación identificó los desafíos mencionados en cuanto a la fidelidad

descriptiva y la presencia de alucinaciones inherentes a la arquitectura de los LLMs, el sistema desarrollado se valida como una herramienta de asistencia. La aplicación de estos modelos no solo agiliza el procesamiento de grandes volúmenes de información sino que abre una nueva línea de apoyo para el análisis científico, donde la inteligencia artificial actúa como un complemento del juicio experto.

Bibliografía

- Alammar, Jay Grootendorst, M. (2024). *Hands-on Large Language Models*. O'Reilly Media.
- Bourne, J. (2026). Reading the unreadable: creating a dataset of 19th century english newspapers using image-to-text language models. *Digital Scholarship in the Humanities*, 41(1):22–40.
- De Solla Price, D. J. (1963). *Little Science, Big Science*. Columbia University Press, New York.
- Google DeepMind (2025). Gemma 3: Open models for multimodal understanding and reasoning. Technical Report.
- Hirsch, J. E. (2005). An index to quantify an individual's scientific research output. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(46):16569–16572.
- Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., and Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys*, 55(12):1–38.
- Jurafsky, Daniel Martin, J. H. (2026). *Speech and Language Processing*. 3 edition. Draft version.
- Kohonen, T. (2013). Essentials of the self-organizing map. *Neural Networks*, 37:52–65. Twenty-fifth Anniversary Commemorative Issue.
- Mistral AI (2024). Announcing pixtral 12b. <https://mistral.ai/news/pixtral-12b/>.
- Moya-Anegón, F., Vargas-Quesada, B., Herrero-Solana, V., Chinchilla-Rodríguez, Z., Corera-Álvarez, E., and Munoz-Fernández, F. J. (2004). A connectionist and multivariate approach to science maps: the SOM, clustering and MDS applied to library and information science research. *Journal of Information Science*, 30(1):63–77.
- Oshin, M. Campos, N. (2024). *Learning LangChain*. O'Reilly Media.
- Tufte, E. R. (2001). *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press. Originally published in 1983.
- Wang, W., Gao, Z., Gu, L., et al. (2025). Internvl3.5: Advancing open-source multimodal models in versatility, reasoning, and efficiency. Technical report, InternVL Team, Shanghai AI Laboratory. arXiv:2508.18265v2 [cs.CV].